

建设项目环境影响报告表

项目名称：福州平潭青峰风电二期 110kV 送出工程

建设单位：国网福建省电力有限公司福州供电公司

编制单位：广西泰能工程咨询有限公司

编制日期：二〇一九年十月

目 录

一、建设项目基本情况.....	1
二、建设项目所在地自然环境简况.....	13
三、环境质量状况.....	17
四、评价适用标准.....	24
五、建设项目工程分析.....	27
六、项目主要污染物产生及预计排放情况.....	32
七、环境影响分析.....	33
八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果.....	43
九、结论与建议.....	48

电磁环境影响评价专题

附件:

- 附件 1: 委托书
- 附件 2: 项目建设依据
- 附件 3: 核准文件
- 附件 4: 可研批复
- 附件 5: 路径协议
- 附件 6: 类比监测报告
- 附件 7: 现状监测报告及监测资质

附图:

- 附图 1: 本项目地理位置图
- 附图 2: 本项目路径图补充敏感点位置
- 附图 3: 青峰风电升压站出线示意图
- 附图 4: 官树下变 110kV 出线间隔布置图
- 附图 5: 本项目杆塔型式一览表

附表:

- 建设项目环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

项目名称	福州平潭青峰风电二期 110kV 送出工程				
建设单位	国网福建省电力有限公司福州供电公司				
法人代表	郑佩祥	联系人	魏元元		
通讯地址	福建省福州市五一南路 139 号				
联系电话	0591-83098487	邮政编码	350000		
建设地点	平潭综合实验区北部平原镇、苏澳镇境内				
立项审批部门	福州市发展和改革委员会	批准文号			
建设性质	新建 ☒ 改扩建 ☐ 技改 ☐	行业类别及代码	D4420(电力供应)		
占地面积 (平方米)	永久占地: 线路塔基永久占地面积约 500m ² ; 临时占地: 线路施工临时占地共约 1250m ² , 其中塔基施工临时占地约 850m ² , 牵张场 1 处, 临时占地面积约 400m ²	绿化面积 (平方米)	/		
建设内容	1.线路工程: 本工程新建青峰风电~官树下 110kV 线路, 新建单回路线路路径长约 3.449km, 其中架空线路 0.866km, 电缆 2.583km。同时对竹屿~官树下 II 回 110kV 线路#1-#9 塔段进行增容改造, 利用已建线路铁塔更换单回路导线 2.062km。 2.对侧间隔 本工程对侧间隔已建, 需改接原电流互感器变比。 3.系统通信				
动态投资 (万元)	1046	其中: 环保投资 (万元)	19	环保投资占动态投资比例 (%)	1.82
静态投资 (万元)	1036				
评价经费 (万元)	/	预期投产日期	2021 年		

工程内容及规模

1.1 工程背景及建设必要性

青峰风电二期位于平潭综合实验区北部平原镇、苏澳镇境内，毗邻青峰风电场一期。本期风电场总装机容量 72MW，拟安装单台容量 3.6MW、共 20 台机组，计划 2021 年投运。青峰风电一期项目装机容量 48MW，目前由业主自行建设的 1 回 110kV 线路临时接入 110kV 官树下变过渡送出。

根据《电力咨询公司关于平潭青峰风电场二期项目接入系统初审会议纪要》（闽电咨纪[2018]26 号），综合考虑新能源送出线路产权归属以及临时线路建设标准等问题，并尽可能减少临时线路改建期间青峰风电一期的电能损失，推荐平潭青峰风电场二期项目接入系统方案为新建 1 回 110kV 线路将青峰一、二期合并送出的方案，即青峰二期风电场的机组采用 1 机 1 变接线，就地升压 35kV 后，接入青峰一期 110kV 升压站内本期扩建的一台 110kV 变的 35kV 母线，再升压后和青峰一期共用 1 回新建的 110kV 线路接入 110kV 官树下变，现有临时线路退出运行。同时为确保青峰一、二期全部容量送出的需要（官树下变 110kV 母线分段间隔正常方式打开），需要对电网 220kV 竹屿变至官树-下变的第 II 回 110kV 线路的架空部分（300mm²）进行耐热改造。

为满足青峰风电二期送出需要，本项目新建青峰风电-官树下 110kV 线路及对 220kV 竹屿变至官树下变的第 II 回 110kV 线路的架空部分（300 mm²）进行耐热改造是必要的。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修订）、《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 10 月 1 日）等有关规定，项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018 年 4 月 28 日修正），本项目属于“五十、核与辐射：181、输变电工程”，需编制环境影响评价报告表（含电磁环境影响评价专题）。2019 年 9 月 8 日，广西泰能工程咨询有限公司受国网福建省电力有限公司福州供电公司委托（见附件 1），承担了该项目的环境影响评价工作。通过对本项目实地踏勘和调查，在收集了有关工程资料的基础上编制了《福州平潭青峰风电二期 110kV 送出工程环境影响报告表》。

1.2 工程概况

本工程主要规模如下：

(1) 线路工程

本工程新建青峰风电~官树下 110kV 线路，新建单回路线路路径长约 3.449km，其中架空线路 0.866km，电缆 2.583km。同时对竹屿~官树下 II 回 110kV 线路#1-#9 塔段进行增容改造，利用已建线路铁塔更换单回路导线 2.062km。

(2) 对侧间隔

本工程青峰升压站对侧间隔已建，需改接原电流互感器变比。

(3) 系统通信：

①光缆建设方案

沿新建线路架设 2 条青峰风电二期~官树下变的 OPGW，其中架空线路段采用 OPGW，长度约 1km×2，电缆线路段采用普通光缆，长度共约 6.04km（含站内部分），光纤芯数均为 48 芯。

②设备配置

本工程无新配置光传输设备。

本工程建设规模一览表见表 1-1。

表 1-1 福州平潭青峰风电二期 110kV 送出工程建设规模一览表

工程名称		性质	地理位置	电压等级	建设规模
线路工程	福州平潭青峰风电二期 110kV 送出工程	新建	平潭综合实验区北部平原镇、苏澳镇境内	110kV	新建单回路线路路径长约 3.449km，其中架空线路 0.866km，电缆 2.583km。同时对竹屿~官树下 II 回 110kV 线路 #1-#9 塔段进行增容改造，利用已建线路铁塔更换单回路导线 2.062km。
	对侧间隔	扩建	平潭综合实验区北部平原镇、苏澳镇境内		本工程对侧间隔已建，需改接原电流互感器变比。
配套工程	系统通信	新建	平潭综合实验区北部平原镇、苏澳镇境内		1.光缆建设方案 沿新建线路架设 2 条青峰风电二期~官树下变的 OPGW，其中架空线路段采用 OPGW，长度约 1km×2，电缆线路段采用普通光缆，长度共约 6.04km（含站内部分），光纤芯数均为 48 芯。 2.设备配置 本工程无新配置光传输设备。

1.2.1 线路工程具体建设内容

本项目福州平潭青峰风电二期 110kV 送出工程具体建设内容见表 1-2。

表1-2 福州平潭青峰风电二期110kV送出工程一览表

线路电压	110kV	回路	单回
线路起点	现青峰风电升压站构架		
线路终点	110kV 官树下变 GIS 间隔	中性点接地	直接接地
路径长度及架设方式	路径总长度 5.511km, 其中电缆 2.583km, 架空 0.866km, 更换导线 2.062km		
架空导线	新建段 2×JL/LB20A-240/30, 更换导线段 1×JNRLH60/LB1A-300/25		
电缆部分	电缆型号: ZC-YJLW03-Z 64/110 1×800		
	户内 GIS 终端: YJZGG 64/110 1×800		
	中间接头: YJTI1 64/110 1×800、YJJI1 64/110 1×800		
	户外终端: YJZWCF4 64/110 1×800		
地线	双 OPGW 光缆		
主要气象条件	V =39m/s、C=0mm		
地形地貌及植被	路径沿线海拔高度在 10m~100m 之间, 地形起伏较缓, 工程地形比例: 丘陵 100%。路径沿线植被良好, 主要为防风林, 少部分为灌木或杂树。		
地质情况	地层为坡残积砂质粘性土(3~5m)、强~中风化基岩, 地下水埋藏较深。		
绝缘子选型	导线悬垂串、耐张串及跳线串均选用复合绝缘子。		
塔型	选用通用设计单回路塔 1B8A 子模块。		
基础	采用掏挖、灌注桩基础		
电缆敷设	电缆隧道、排管、电缆沟		
主要交叉跨越	跨越停役 35kV 线路 2 次, 10kV 线路 7 次、县道 2 次, 一般公路 1 次, 低压及通线线 5 次, 电缆下穿白青公路、南岛中路(原苏平路)、规划长盛路		
交通条件	线路在地形起伏较大的山上, 交通运输不便, 人力运距约 0.3km、汽车运距约 5km		

1.2.2.1 线路路径选择原则

- (1) 避开军事设施, 使线路对军事设施无影响。
- (2) 应与当地总体规划相结合, 尽量沿交通道路敷设, 减少线路对城镇、当地规划区的影响。
- (3) 协调好与已有地下管线设施、规划预留管线设施之间的关系, 避免后期不必要的破路迁改。应按电网远景规划并预留适当裕度一次建成, 必要时可结合地方规划建设综合管线走廊。
- (4) 尽量避开加油站等危及地下管线安全的场所。
- (5) 应尽量远离热力管及其他热源。
- (6) 尽量避免线路路径穿越小区、办公场所等设施。
- (7) 尽量避让地下商场、地下人防设施、地铁站等重要设施, 降低对已有重要地

下设施的影响。

(8) 综合考虑路径长度、施工、运行、交通条件和维修方便等因素，统筹兼顾，做到线路路径经济合理，安全可行。

1.2.2.2 线路路径

路径从现青峰风电升压站构架，往南沿龙泉山西侧架设至龙泉中心小学西南侧，采用电缆下地，之后利用市政规划建设的土建管沟，沿凤美村村道敷设，穿过白青公路、南岛中路（原苏平路）东侧；紧接右转与大练岛海上风电送出 220kV 线路电缆路径一致，沿其绿化带电缆隧道往南敷设；下穿福平高铁至官树下变北侧规划长盛路后，左转沿规划路往东敷设北官树下变北侧，最终接入官树下变电站现状青峰风电 110kV 间隔，新建路径长度 3.449km。其中架空 0.866km，电缆 2.583km。

更换导线段路径：从瓦瑶山西侧的坛西大道与规划路交界处#1 电缆终端塔，之后与 110kV 青风风电线路北侧平行架设，经过岭楼鹿、跨过 35kV 厝平线、长原线至瓦瑶山东侧的#2 电缆终端塔，路径长度 2.062km。

本工程路径主要处于丘陵及平地。主要沿现状村道、南岛中路（原苏平路）及规划长盛路沿人行道敷设，线路建设所需材料可通过南岛中路（原苏平路）、白青公路及村间道路运抵，交通便利，无不良地质现象。

具体路径走向详见附图 2，本工程路径示意简图见图 1-1，路径现状图见图 1-2。

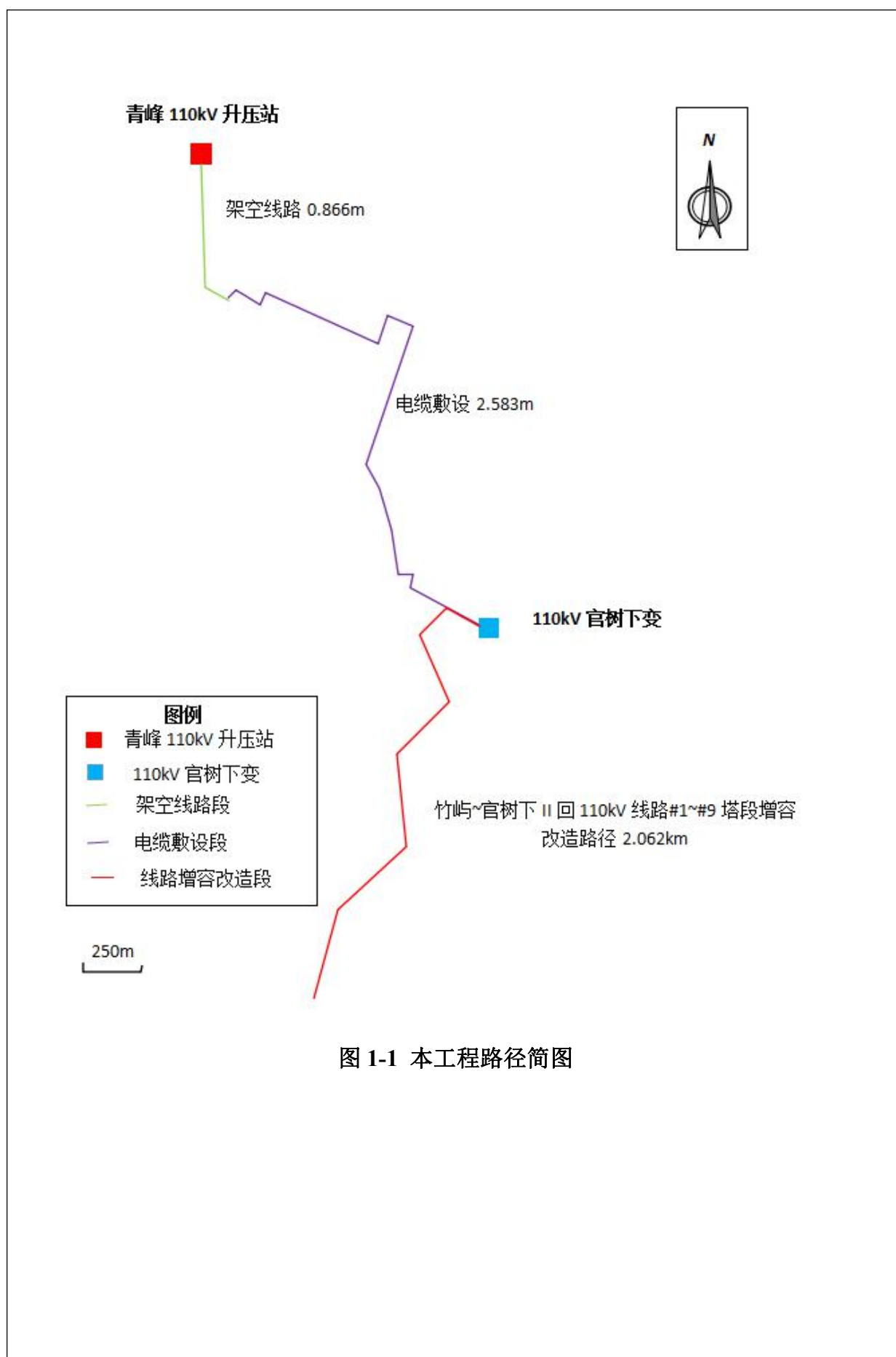


图 1-1 本工程路径简图



现状青峰升压站



青峰风电出线段路径



本工程位于龙泉小学西侧路径



本工程电缆终端塔

图 1-2 本工程路径现状图

1.2.2.4 线路导线对地距离及交叉跨越情况

本工程导线对地距离及交叉跨越距离见表 1-3。

表1-3 导线对地及交叉跨越物的距离

序号	对地和交叉跨越物	最小垂直距离 (m)	最大风偏情况下, 最小净空距离 (m)	与边导线最小水平 距离 (m)
1	居民区	7.0		
2	非居民区	6.0		
3	交通困难地区	5.0		
4	步行可以到达的山坡		5.0	
5	步行不可到达的山坡、峭壁和岩石		3.0	
6	建筑物	5.0		
7	边导线与建筑物		4.0	
8	导线与非规划建筑物			2.0
9	导线与树木	4.0	3.5	
10	电气化铁路	11.5		
11	高速公路、等级公路	7.0		
12	电信线路	3.0		4.0
13	电力线	3.0		5.0

1.2.2.5 线路路径合理性分析

本工程路径主要处于丘陵及平地，路径不存在跨越军事管辖区、水源保护区、自然保护区、采矿区、炸药库和重点风景名胜区等敏感地区的颠覆性因素，并取得平潭综合实验区、平潭综合实验区规划局、平潭综合实验区环境与国土资源局、平潭综合实验区林业发展服务中心、平潭县平原镇政府等相关单位的书面同意，本项目所涉及的相关部门意见及路径协议执行情况见表 1-4，相关部门意见见附件 6。

表 1-4 相关部门意见及路径协议执行情况表

序号	协议单位	单位意见	处理意见
1	平潭综合实验区	召开专题会，采用缆化方案	按意见执行
2	平潭综合实验区规划局	同意，核实生态廊道项目是否有影响	已核实，无影响，按意见执行，并取得平潭市政开发公司的书面回复意见
3	平潭综合实验区环境与国土资源局	同意	按意见执行
4	平潭综合实验区林业发展服务中心	同意	按意见执行
5	平潭县平原镇政府	同意	按意见执行

1.2.2.6 架空导线、地线及电缆选型

本工程新建段导线选用 2×JL/LB20A-240/30 型铝包钢芯铝绞线，增容改造段导线选用 JNRLH60/LB1A-300/25 型铝包钢芯耐热铝合金绞线。新建段两根地线均选用 OPGW。

本工程电缆采用铜单芯、交联聚乙烯绝缘、纵向阻水层、皱纹铝护套、阻燃聚乙烯外护套的结构，导体截面采用 800mm²。

1.2.2.7 杆塔与基础

(1) 杆塔

本工程路径所经地区主要为丘陵及平地，根据导地线型号、主要设计气象条件及沿线地形地貌等情况，全线均采用自立式铁塔。由于 2018 年版《国家电网公司输变电工程通用设计》无对应使用条件的塔型，因此在遵循国网技术设计原则条件下，拟选用其中的 1B8 单回路塔型进行深化，深化后单回路塔根据设计需要选用 1B8A 塔型进行命名。拟采用铁塔型式见表 1-5，本项目杆塔示意图见附图 5。

表1-5 铁塔使用条件汇总

序号	塔型名称	使用条件			呼高范围 (m)	数量
		水平档距 (m)	垂直档距 (m)	转角度数 (度)		
1	1B8A-ZMC2 单回直线塔	380	600	0	30	1
2	1B8A-JC1 单回转角塔	400	500	0-20	27	1
3	1B8A-JC4 单回转角塔	400	500	60-90	27	1
4	1B8A-DJC 单回终端塔	350	450	0-90 终端	27	2
汇总	共使用杆塔数量 5 基，其中单回直线塔 1 基，单回路铁塔 4 基					

(2) 铁塔、基础及电缆构筑物

本工程采用设计单位根据国网通用设计 110kV 线路分册 1B8 子模块主要技术原则深化设计的单回路直线、转角塔系列塔型。铁塔分别采用掏挖基础、斜柱板式基础、灌注桩基础。为减少基面土石方开挖和植被破坏，铁塔应根据地形采用全方位不等高接腿结合深浅基础设计。本工程电缆利用市政建设预留的电缆管沟敷设。

1.2.3 征占地、拆迁情况

(1) 征占地

本工程永久占地约为 500m²，线路施工临时占地共约 1250m²，其中塔基施工临时

占地约 850m²，牵张场 1 处，临时占地面积约 400m²，但本项目施工实际施工过程由于地理条件的限制，可能会造成临时施工占地面积的变化。

(2) 拆旧工程

拆除原 110kV 竹官 II 路导线 2.062km 及附件。

1.2.4 对侧间隔

本工程对侧间隔已建，需改接原电流互感器变比。

1.2.5 系统通信

(1) 光缆建设方案：沿新建线路架设 2 条青峰风电二期～官树下变的 OPGW，其中架空线路段采用 OPGW，长度约 1km×2，电缆线路段采用普通光缆，长度共约 6.04km（含站内部分），光纤芯数均为 48 芯。

(2) 设备配置：本工程无新配置光传输设备。。

1.3 工程投资

本工程静态总投资为 1036 万元，动态总投资为 1046 万元，其中环保投资 19 万元，占静态总投资的 1.82%。

1.4 方案合理性及清洁生产分析

1.4.1 工程建设与法律、法规符合性

福州平潭青峰风电二期 110kV 送出工程不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、国家生态公益林等环境敏感区，本项目的建设符合国家相关环境保护法律、法规。

1.4.2 工程建设与产业政策符合性

国家发展和改革委员会第 21 号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的决定》（2013 年修订）是国家引导投资方向、改善投资结构以及审批基本建设和技术改造项目的依据之一，电力行业中“城乡电网改造和建设”是该目录中鼓励发展的项目。因此，福州平潭青峰风电二期 110kV 送出工程建设符合国家相关产业政策的要求。

1.4.3 工程建设与电网规划符合性

本项目为国网福建省电力有限公司 2019 年电网项目前期一体化工作计划中的工

程，属于国网福建省电力有限公司福州供电公司规划建设的项目，与福建省电网规划相符合。

1.4.4 工程建设与当地规划符合性

本项目在工程设计期间已与相关部门进行了沟通，部分部门对本工程线路路径提出了意见，本工程线路路径已按相关部门意见进行了局部调整，符合平潭综合实验区的城市规划。

1.4.5 “三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省生态保护红线划定成果调整工作方案的通知》（闽政办[2017]80号），福建省国家级和省级禁止开发区域包括：

- 1.国家公园；
- 2.自然保护区；
- 3.森林公园的生态保育区和核心景观区；
- 4.风景名胜区的核心景区；
- 5.地质公园的地质遗迹保护区；
- 6.世界自然遗产的核心区和缓冲区；
- 7.湿地公园的湿地保育区和恢复重建区；
- 8.饮用水水源地的一级保护区；
- 9.水产种质资源保护区的核心区等。

此外，将调整生态公益林等其他需要纳入红线的保护地纳入范围，各类保护地主要涵盖：国家一级公益林、重要湿地、沙（泥）岸沿海基干林带等重要生态保护地。

本工程不涉及生态红线，符合“三线一单”的要求。

（2）环境质量底线

根据本次环评现场调查项目的监测数据分析可知，本工程所在区域声环境质量能够符合相应的环境功能区划要求；工频电场强度、工频磁感应强度监测值均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中标准限值。

本项目投产后正常运行不产生废气、废水，线路电晕产生的噪声较小；在按照规程规范设计的基础上，采取本报告表提出的环保措施后，工频电场强度、工频磁感应强度

满足《电磁环境控制限值》GB8702-2014 相关标准，对周围环境影响较小，不会对区域环境质量底线造成冲击。

（3）资源利用上线

线路工程永久占地为新建塔基占地，每基塔基占地面积较小，约 100m²，不占用基本农田，不涉及环保拆迁。项目使用的土地资源占区域资源利用总量很小，符合区域资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单

本项目为线路工程，为电力行业中“城乡电网改造和建设”项目，属于基础设施、公共事业、民生建设项目，是《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修订）》中鼓励发展的项目。因此，项目的建设不在环境准入负面清单内。

综上所述，本项目的建设符合“三线一单”管控要求。

1.4.6 清洁生产分析

本项目采用的原辅材料均符合清洁生产要求，参照国家电网公司基建部编制的“工艺标准库（2014 年版）”，项目在导地线、基础、铁塔和排水沟砌筑的施工过程中拟采用的施工工艺均符合相应标准，项目产生的噪声和工频电、磁场强度均能达标排放，退役期产生的固体废物可得到综合利用或妥善处置。综上所述，本项目符合清洁生产要求。

二、建设项目所在地自然环境简况

2.1 地理位置

平潭，简称“岚”，俗称海坛，位于福建省东部，由以海坛岛为主的 126 个岛屿组成，主岛海坛岛也是著名的渔业基地。

平潭位于北纬 25°15'—25°45'，东经 119°32'—120°10'。平潭由 126 个岛屿组成，陆地面积 371.91km²，滩涂 64.65km²，海域面积 6000km²，海岸线长 399.82km。

本项目途经平潭综合实验区北部平原镇、苏澳镇境内。项目地理位置和线路走向示意图见附图 1。

2.2 自然环境

2.2.1 地形地貌、地质

境内地势低平，中部略高。地形以海积平原为主，南北有孤丘。海岸曲折蜿蜒，有天然淡水湖。国家级海岛森林公园、海坛风景名胜区、南垄村的壳丘头新石器时代遗址、田美村的江继芸墓为省重点文物保护单位。

根据沿线地质勘察：本工程所经过的地区主要为丘陵、平地，全线地层结构单一，工程地质条件如下：残积砂质粘性土；强风化花岗岩。

根据《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》福建省区划一览表，本工程途经区位于抗震设防烈度 7 度区，地震动峰值加速度为 0.10g。本工程塔基周边地势总体较平缓，现场未见崩塌、泥石流、地面塌陷等地质灾害，仅部分塔基基底强风化岩裂，场地稳定性较好。

2.2.2 气候气象

平潭夏长冬短，温热湿润。夏凉冬暖，霜雪罕见，春温低于秋温，多年平均气温 19.6℃。最冷日平均气温 10.2℃，最热日平均气温 27.9℃，全年≥10℃的活动积温有 6563 度。多年平均日照 1919.7h，雨热同季，旱雨季节分明，多年平均降水量 1172mm，蒸发量 1300mm，为本省少雨区之一。季风明显夏季以偏南风为主，其余季节多为东北风。风力年平均风速 6.9m/s，湾海地区全年大风 7 级以上日数为 125 天，是本省强风区之一。7-9 月高温干旱，常受热带风暴影响，年平均 6.3 次。气象灾害主要是台风、大风、暴雨、干旱等。夏季大旱出现机率高达 54%，为全省之冠。

2.2.3 水文

由于平潭是个岛屿且面积小，主岛海坛岛的山丘又被分割成许多小的汇水单元，没有大于 25km² 的汇水面积，因而未能形成完整的水系，仅有几条独流入海的小溪，由海湾演变而来的三十六脚湖面积约 1.7225km²，是福建省最大的天然湖泊。岛内没有大的水系，竹屿东溪和西溪是岛上最大的两条河流，流域面积分别为 26.8625km² 和 27.8725km²，多年平均来水量分别为 1640.89 万m³ 和 1702.60 万m³，其余溪流的汇流面积均在 2025km² 以下。

2.2.4 土壤、植被

①土壤

平潭综合实验区土壤以砖红壤性红壤、风沙土、盐土为主，水稻土、红壤、潮土次之，共 6 个土类，25 个土属，34 个土种。其共同特点是土层薄、养分含量少。在气候和植被作用下，土壤发育的基本方向为砖红壤化红壤，但由于植被破坏，土壤严重侵蚀，目前全县已很少能找到发育完整的砖红壤化红壤剖面，坡地上土壤A层均受到不同扰动或被风沙覆盖而成埋藏土。在滨海河沙平原或沙积新成土（润沙土或旱沙土）。在滩涂围垦而成的海垵地，逐步进行脱盐作用，形成含盐量不等的瘠土；在君山中上部，由于气候条件的变化，砖红壤化红壤所代替，但是这种替代是渐进的，几乎很难划出两种土壤截然变化的界线。根据现场调查，项目区土壤类型以红壤为主。

②植被

平潭处于南亚热带北缘，气候温和湿润，植被多为逆行演替的人工植被，种类少，群落结构单纯。

森林植被 7 大类型，10 个群系，12 个群丛，58 个科，161 种。其中乔木 38 科、113 种；灌木及草本 20 科、48 种。有常绿针叶林：马尾松、湿地松、黑松林；常绿阔叶林：木麻黄林、相思树；常绿针叶混交林：黑松、杉木林；常绿针阔叶混交林：黑松、相思树和黑松、木麻黄及湿地松林等。山丘坡地生长的灌木有芝麻车桑子、蔓性千斤拔、算盘子、野牡丹、梔子等。农作物有甘薯、大小麦、水稻、豆类、花生、西瓜、蔬菜、花卉等 14 种粮食作物、28 种经济作物和 200 种花卉。

在浅海滩涂和沿岸岩礁上，有海带、紫菜、鹅掌菜、石花菜、鹧鸪菜、江篱、红毛藻、羊栖菜、赤菜、海苔等 153 种海藻。

牧草以旱生草本为主，在草埔和低丘坡地上，生长鱼眉草、茵陈蒿、野苣、一枝黄花、野菊艾、飞蓬、狗尾草等 13 科 38 种，层盖度 30%。

项目区植被类型属南亚热带常绿阔叶林带，林草植被覆盖率约 58%，现有森林群落均为人工林。境内森林植被共有 58 个科，161 种：其中乔木 38 科，113 种；灌木及草本 20 科，48 种。常见有乔木树种有木麻黄、台湾相思、湿地松、黑松、桉树等，常见灌木及草本有栀子、算盘子、五节芒、野菊艾等。

2.2.5 生态环境现状

根据调查，由于平潭岛自然气候条件恶劣，加上长期以来的人类活动影响，岛上植被类型并不丰富，以次生的抗风沙类型的植物为主，常见的植被种类包括台湾相思树、木麻黄、黑松以及人类种植的农田植被等。

三、环境质量状况

3.1 声环境、电磁环境质量现状

为全面了解项目周边的电磁环境及声环境状况，我公司委托南京基越环境检测有限公司于2019年9月10日对项目所在区域的声环境、电磁环境质量现状进行了监测，现状监测报告见附件7。

3.1.1 监测条件

本次监测项目、条件、采用规范以及仪器见表3-1。

表3-1 监测条件及相关内容一览表

监测项目	工频电场、工频磁场、噪声	
监测时间	2019年9月10日	
环境条件	天气：多云转晴，气温：24~36℃，相对湿度：53%~62%，风速：2.0m/s	
监测规范	环境噪声	《声环境质量标准》（GB3096-2008）
	工频电场、工频磁场	《交流输变电工程电磁环境检测方法（试行）》（HJ681-2013）
监测仪器	噪声	AWA6228声级计，检定有效期至2019年11月04日
	工频电磁场	NBM550/EHP-50F 电磁辐射分析仪，检定有效期至2020年05月06日

根据监测规范的要求布点原则，以及项目变电站和线路周围的环境特征，在有代表性的位置设置监测点位进行了监测，具体监测点位见表3-2和图3-1。

表3-2 监测点位及项目一览表

序号	测点名称	监测项目及条件
1	青峰 110kV 升压站间隔出线处 N 25°37'04.86" E119°44'36.99"	①1~3监测点位测量距地面1.2m处的昼、夜间连续等效 A 声级； ②1-3监测点位测量距地面1.5m处的工频电场强度、工频磁感应强度，其中敏感目标测点设置在建筑墙外2m 靠近线路一侧。
2	陈攀宅 N 25°36'37.75" E119°44'45.07"	
3	110kV 官树下变电缆敷设处 N 25°35'50.24" E119°45'02.73"	



图 3-1 项目监测点位图（一）



图 3-1 项目监测点位图（二）



图 3-1 项目监测点位图（三）

3.1.2 监测结果及分析

监测结果见表 3-3、表 3-4。

表 3-3 项目所在区域声环境现状监测结果

单位：dB(A)

测点 序号	测点位置	昼间		夜间		评价标准
		监测值	评价结果	监测值	评价结果	
Z1	青峰 110kV 升压站间隔 出线处	47.6	达标	37.2	达标	《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 昼间55dB，夜间45dB
Z2	陈攀宅	47.9	达标	35.1	达标	《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类标准要求 昼间55dB，夜间45dB
Z3	110kV 官树 下变电缆敷 设处	49.6	达标	36.3	达标	《工业企业厂界噪声排放标 准》（GB12348-2008）1类标准 昼间55dB，夜间45dB

由表 3-3 可知，青峰 110kV 升压站间隔出线处和 110kV 官树下变电缆敷设处噪声昼间噪声值分别为 47.6dB(A) 和 49.6dB(A)，夜间噪声值分别为 37.2dB(A) 和 36.3dB

(A)，满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008) 1 类标准要求；敏感点昼间噪声值为 47.9dB (A)，夜间噪声值为 35.1dB (A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1 类标准要求。

表 3-4 工频电场强度、工频磁感应强度现状监测结果

测点编号	点位简述(离地 1.5m)	工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强度 B 总 (nT)
D1	青峰 110kV 升压站间隔出线处	8.63	21.5
D2	陈攀宅	0.76	11.2
D3	110kV 官树下变电缆敷设处	10.35	31.5

根据表 3-4 统计的监测结果可知，福州平潭青峰风电二期 110kV 送出工程各监测点工频电场强度测量值的范围为 0.76V/m~10.35V/m，工频磁感应强度测量值的范围为 11.2nT~31.5nT，即 0.0112μT~0.0315μT；各测点工频电场强度、工频磁感应强度均低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中规定的频率 50Hz 时公众曝露控制限值（电场强度 4000V/m，磁感应强度 100μT）。

3.2 环境空气质量现状

根据 2018 年福建省生态环境状况公报，全省 68 个城市（含 9 个设区市、平潭综合实验区、58 个县级城市）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM₁₀）和细颗粒物（PM_{2.5}）平均浓度分别为 9μg/m³、17μg/m³、42μg/m³ 和 22μg/m³，一氧化碳和臭氧特定百分位数平均值分别为 1.0mg/m³ 和 125μg/m³。按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 评价，空气质量达标（达到国家二级标准）天数比例在 89.9%~100%，平均为 97.5%。本项目区域基本为乡村野外，附近无大型工业企业等空气污染源，总体空气环境质量较好，可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 标准要求。平潭综合实验区环境空气质量达标。

3.3 水环境质量现状

根据 2018 年福建省生态环境状况公报，9 个设区市、平潭综合实验区、57 个县（市、区）共监测 122 个县级以上集中式生活饮用水水源（根据水源地使用状况，监测的数量动态调整），122 个水源水质均达标（达到或优于Ⅲ类标准），达标率为 100%。

3.4 生态环境现状

根据调查，由于平潭岛自然气候条件恶劣，加上长期以来的人类活动影响，岛上植

被类型并不丰富，以次生的抗风沙类型的植物为主，常见的植被种类包括台湾相思树、木麻黄、黑松以及人类种植的农田植被等。未发现有国家及地方重点保护野生植物和古树名木分布。区域野生动物资源较少，现有野生动物主要为鼠类、鸟类及昆虫等一些常见物种，未发现有国家及地方重点保护野生动物。工程所属区域自然生态环境良好。

3.5 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

（1）电磁、声环境保护目标

本项目电磁、声环境评价范围为 110kV 线路边导线地面投影外两侧 30m，电缆管廊两侧边缘各外延 5m（水平距离），根据现场踏勘及工程设计资料，本项目线路路径主要涉及的电磁环境敏感目标为陈攀宅，见表 3-5 和图 3-2。

表 3-5 本工程电磁环境环境保护分析目标一览表

序号	环境保护目标	方位及最近距离	建筑特征	性质	影响人数	影响因素
1	陈攀宅	拟建电缆东北侧 2.5m	2 层平顶，高约 6m	住宅	3-6 人	工频电磁场、噪声

（2）本工程环境保护目标现状见图 3-2。



陈攀宅

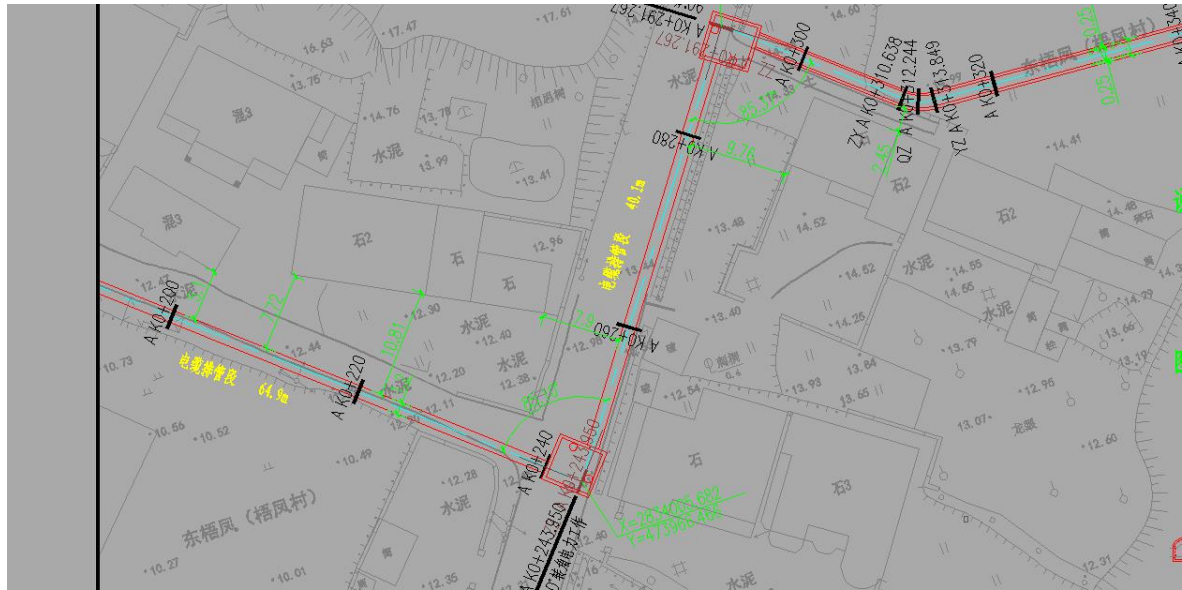


图 3-2 本工程环境保护目标现状图

四、评价适用标准

环 境 质 量 标 准	4.1 声环境质量标准 本项目线路经过农村、居民住宅、医疗卫生、行政办公等区域原则上执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 4.2 电磁环境质量标准 本项目的电磁频率为 50Hz，频率范围在 0.025kHz~1.2kHz 之间，根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众暴露控制限值的确定方法，项目电场强度 $E=200/f=200/(50/1000)=4000\text{V/m}$，磁感应强度 $B=5/(50/1000)=100\mu\text{T}$，故本项目所在区域工频电场强度公众暴露控制限值为 4000V/m，工频磁感应强度公众暴露控制限值为 100μT。 本项目质量标准详细标准值见表 4-1。 <table><tr><th colspan="6">表 4-1 环境质量标准一览表</th></tr><tr><th rowspan="2">要素分类</th><th rowspan="2">标准名称</th><th rowspan="2">适用情况</th><th colspan="2">标准值</th><th rowspan="2">适用区域</th></tr><tr><th>参数名称</th><th>限值</th></tr><tr><td rowspan="2">电磁环境</td><td rowspan="2">《电磁环境控制限值》 (GB8702-2014)</td><td rowspan="2">50Hz</td><td>工频电场</td><td>4000V/m</td><td>项目评价范围内电磁环境保护目标处公众暴露限值</td></tr><tr><td>工频磁场</td><td>100μT</td><td>项目评价范围内公众暴露限值</td></tr><tr><td>声环境</td><td>《声环境质量标准》 (GB3096-2008)</td><td>1类</td><td>等效连续声级 Leq</td><td>昼间 55dB(A) 夜间 45dB(A)</td><td>线路沿线途径的乡村区域环境保护目标</td></tr></table>						表 4-1 环境质量标准一览表						要素分类	标准名称	适用情况	标准值		适用区域	参数名称	限值	电磁环境	《电磁环境控制限值》 (GB8702-2014)	50Hz	工频电场	4000V/m	项目评价范围内电磁环境保护目标处公众暴露限值	工频磁场	100μT	项目评价范围内公众暴露限值	声环境	《声环境质量标准》 (GB3096-2008)	1类	等效连续声级 Leq	昼间 55dB(A) 夜间 45dB(A)	线路沿线途径的乡村区域环境保护目标
	表 4-1 环境质量标准一览表																																		
	要素分类	标准名称	适用情况	标准值		适用区域																													
				参数名称	限值																														
	电磁环境	《电磁环境控制限值》 (GB8702-2014)	50Hz	工频电场	4000V/m	项目评价范围内电磁环境保护目标处公众暴露限值																													
工频磁场				100μT	项目评价范围内公众暴露限值																														
声环境	《声环境质量标准》 (GB3096-2008)	1类	等效连续声级 Leq	昼间 55dB(A) 夜间 45dB(A)	线路沿线途径的乡村区域环境保护目标																														
污 染 物 排 放 标 准	4.3 噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间 70dB(A)，夜间 55dB(A)。 4.4 施工期大气污染物排放标准 本工程施工期大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 本项目污染物排放情况见表 4-2。																																		

表 4-2 污染物排放标准一览表						
要素分类		标准名称	适用情况	标准值		适用区域
				参数名称	限值	
噪声		《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	1 类	等效连续声级 Leq	昼间 55dB(A) 夜间 45dB(A)	施工期场界
		《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)	/	/	昼间70dB (A) 夜间55dB (A)	施工期场界
施工大气污染物	颗粒物	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	/	无组织排放监控浓度限值 (周界外浓度最高点)	1.0mg/m ³	施工期场界
	氮氧化物				0.12mg/m ³	
	二氧化硫				0.40mg/m ³	

总量控制指标	无					
--------	---	--	--	--	--	--

评价工作等级	(1) 电磁环境					
	本工程建设内容包含架空输变电路，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），110kV 架空输电线路边导线地面投影外两侧各 10m 范围内无电磁环境敏感目标分布时，电磁环境评价等级为三级；110kV 地下电缆评价范围为电缆管廊两侧边缘各外延 5m（水平距离），电磁环境评价等级为三级。因此，本工程架空输变电路电磁环境评价等级为三级。 本工程的电磁环境评价工作等级确定如下：					
	表 4-3 本工程电磁环境影响评价工作等级					
	分类	电压等级	工程	条件	相应评价工作等级	综合评价工作等级
交流	110kV	输电线路	边导线地面投影外两侧各 10m 范围内无电磁环境敏感目标的架空线	三级	三级	
		地下电缆	电缆管廊两侧边缘各外延 5m（水平距离）	三级	三级	

	(2) 声环境 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）确定本次评价工作的等级，本工程所在声环境功能区为 1 类声环境功能区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量<3dB（A）；声环境评价范围内受影响人群比较少。因此，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中相关规定，本工程的噪声评价工作等级确定为二级。 (3) 生态环境 本工程占地面积远小于 2km²，线路长度小于 50km，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本项目生态环境影响评价等级划分为三级。生态影响评价工作等级划分情况见表 4-4。 <table><tr><th colspan="4">表 4-4 生态影响评价工作等级划分表</th></tr><tr><th rowspan="2">影响区域生态敏感性</th><th colspan="3">工程占地（水域）范围</th></tr><tr><th>面积≥20km² 或长度≥100km</th><th>面积 2km²~20km² 或长度 50km~100km</th><th>面积≤2km² 或长度≤50km</th></tr><tr><td>特殊生态敏感区</td><td>一级</td><td>一级</td><td>一级</td></tr><tr><td>重要生态敏感区</td><td>一级</td><td>二级</td><td>三级</td></tr><tr><td>一般区域</td><td>二级</td><td>三级</td><td>三级</td></tr></table>	表 4-4 生态影响评价工作等级划分表				影响区域生态敏感性	工程占地（水域）范围			面积≥20km ² 或长度≥100km	面积 2km ² ~20km ² 或长度 50km~100km	面积≤2km ² 或长度≤50km	特殊生态敏感区	一级	一级	一级	重要生态敏感区	一级	二级	三级	一般区域	二级	三级	三级
表 4-4 生态影响评价工作等级划分表																								
影响区域生态敏感性	工程占地（水域）范围																							
	面积≥20km ² 或长度≥100km	面积 2km ² ~20km ² 或长度 50km~100km	面积≤2km ² 或长度≤50km																					
特殊生态敏感区	一级	一级	一级																					
重要生态敏感区	一级	二级	三级																					
一般区域	二级	三级	三级																					
评价范围	(1) 电磁环境：架空输电线路边导线地面投影外两侧各 30m 的范围；地下电缆管廊两侧边缘各外延 5m。 (2) 声环境：架空输电线路边导线地面投影外两侧各 30m 的范围；地下电缆管廊两侧边缘各外延 5m。 (3) 生态环境：架空输电线路边导线地面投影外两侧各 300m 的带状区域，地下电缆管廊两侧边缘各外延 300m。																							

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）：

本工程架空输电线路、地下电缆线路工程见图 5.1-1、图 5.1-2。

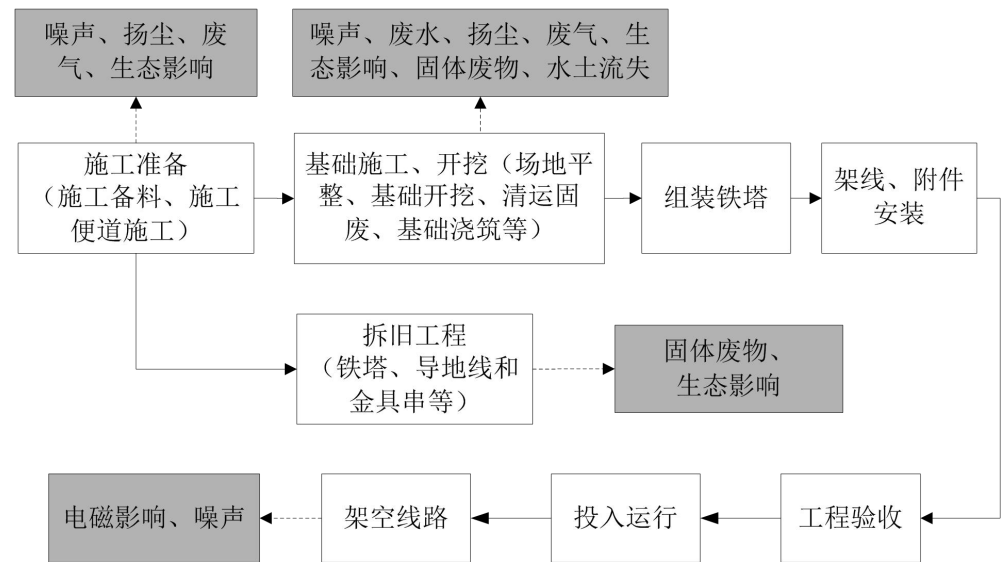


图 5-1.1 线路工程工艺流程及产污环节图

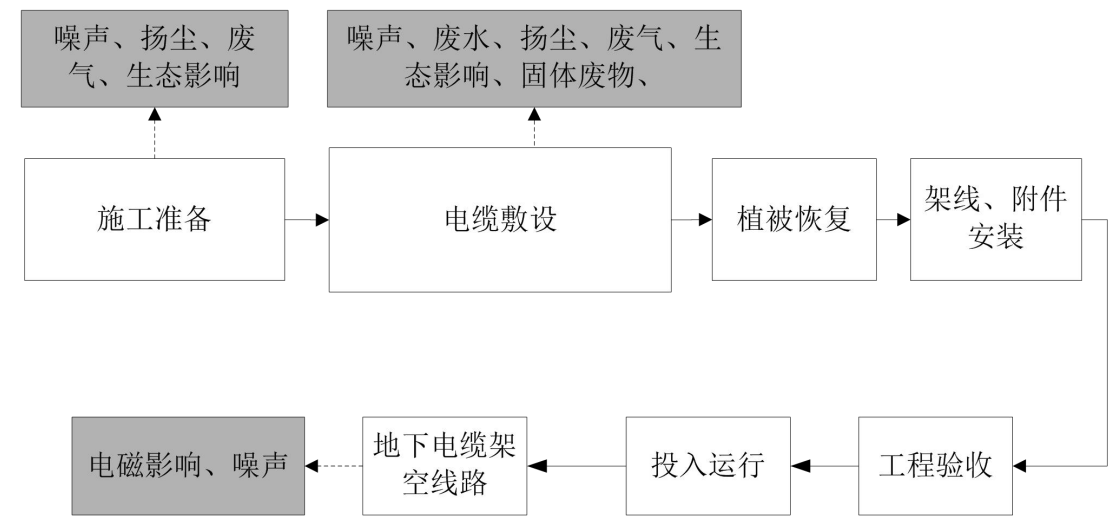


图 5-1.2 地下电缆工艺流程及产污环节图

主要污染工序：

5.1 施工期

5.1.1 架空输电线路

(1) 废气

项目施工过程土石方的开挖、回填会破坏作业面原有的土壤结构，干燥天气，特别是大风条件下裸露地面容易造成尘土飞扬；施工机械设备运行和车辆行驶产生一定量的

尾气，这些都会对施工场地周围的环境空气质量产生影响。

①扬尘

项目施工扬尘主要来自施工过程中土石方挖方、填方和建筑用材运输过程所产生的扬尘。

②施工机械排放废气、车辆尾气

施工时各种动力机械（如自卸卡车等）与运输车辆产生的尾气产生一定的污染，尾气中所含的有害物质主要是 CO、NO_x、CO₂ 和少量的 SO₂ 等。

（2）噪声

施工期噪声主要是施工机械噪声和运输车辆交通噪声，其中运输车辆交通噪声主要是运输建筑材料和设备时产生的噪声；输电线路施工噪声主要由塔基施工以及张力放线时各种机械设备产生，主要包括牵引机组、张力机组、振捣器、卷扬机和运输车辆等。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）并结合本项目的实际情况，机械设备施工作业期间产生的噪声见表 5-1。

表 5-1 主要施工机械噪声声源标准

单位：dB（A）

序号	设备名称		距声源 5m 声源理论值
1	输电线路	牵张机组	60~65
2		运输车辆	90~95
3	施工	振捣器	80~88

（3）废水

施工期废水包括施工人员产生的生活污水、施工产生的废水。施工过程将使用少量的水用于拌合混凝土和混凝土养护，因用水量很少，废水的产生量很小；施工人员一般租用当地民房，生活污水纳入原有排污系统。

①生活污水

根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009 版）中的指标，生活污水按每人每天用水 50L 计算，本项目施工期所需施工人员约 20 人，则施工期用水量约 1.0t/d，污水排放量按用水量的 80%计算，则生活污水排放量约 0.8t/d。参考《给水排水设计手册》（第五册城镇排水），本项目施工期生活污水污染物浓度选取为 COD_{Cr}400mg/L、BOD₅200mg/L、SS220mg/L，类比相关资料：氨氮 35mg/L，则施工期生活污水水质及其污染物产生量见表 5-2。

表 5-2 施工期生活污水水质情况一览表

项目	CODcr	BOD ₅	SS	氨氮
浓度 (mg/L)	400	200	220	35
产生量 (kg/d)	0.32	0.16	0.176	0.028

②施工废水

线路塔基施工所需混凝土量较少，一般在施工现场采用人工拌和，本项目线路每个塔基施工产生的废水约 1m³/d，其中含有大量悬浮物，SS 约为 1000~6000mg/L，则污染物产生量 SS 的产生量为 1~4kg/d，在塔基开挖的过程中修建简易沉淀池，沉淀处理后用于施工场地的洒水抑尘，不外排。

(4) 固废

施工期固体废物主要包括施工垃圾、施工人员的生活垃圾。

①施工垃圾

项目产生的施工垃圾主要为土石方和建筑垃圾。

工程牵张场利用现有平坦、空旷地布置，施工过程主要对牵张场所在区域植被进行清理，仅需对所在区域局部进行平整，土石方基本就地平衡。建筑垃圾产生量不大，集中收集堆放并及时清运交由相关部门进行处理。

拆旧工程产生的废旧电力设备回收处置。

②施工人员的生活垃圾

本项目施工人数为 20 人，每人每天排放生活垃圾按 0.5kg 计，则生活垃圾每天产生量为 10kg。施工人员一般租用当地民房，生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。

(5) 生态环境影响

线路塔基的开挖造成地表植被的破坏，土石方开挖、填筑，土石料临时堆放，施工便道的开辟和牵张场等临时场地的设置，以及拆旧工程等活动将对周边地表植被造成一定扰动，同时可能造成施工场地的水土流失。

5.1.2 地下电缆线路

(1) 废气

本工程对环境空气的影响主要为电缆施工时产生的粉尘污染。因施工时间较短，工程量也较小，影响区域较小。

(2) 噪声

电缆施工施工量很小，施工时间短，本工程能达到《建筑施工场界环境噪声排放标

准》（GB12523-2011）标准要求。本工程的施工噪声对周围环境影响很小。

（3）废水

本工程施工时各施工点人数较少，且人员租用当地的居民房，生活污水排入原有处理设施处理，对地表水水质影响不大。

（4）固废

本工程施工期间施工人员产生的生活垃圾等固体废物集中堆放，及时清运交有关部门进行处理。本工程施工期产生的固体废物经妥善处置不会对周围环境产生不良影响。

（5）生态影响分析

①临时占地

a.临时占地及时清理并恢复原貌及原有使用功能。

b.施工时应充分利用原有道路以减少新修道路造成的生态破坏和水土流失。

②动物影响

线路工程破坏植被面积较小、程度较轻。因此，工程建设对动物的影响也较小。工程施工过程中应尽量避免伤及野生动物，如无意中伤及，应及时向林业部门报告，并在条件允许的情况下采取紧急救援措施。

③植被影响

根据现场调查，拟建电缆线路处现为草地。本工程为电缆直埋敷设，对植被影响不大，因此，本工程建设对周边生态环境的扰动是可逆的。

5.2 运行期

5.2.1 架空输电线路

（1）电磁环境

输电线路运行时，在线路导线的周围空间形成了工频电场、工频磁场，对周围环境产生一定的影响。输电线路运行产生的电磁场大小与线路的电压等级、运行电流、导线排列方式、导线相间距及线间距及周围环境相关。

（2）噪声

线路噪声主要是由导线、金具及绝缘子的电晕放电产生。在晴朗干燥天气条件下，导线通常在起晕水平以下运行，很少有电晕放电现象，因而产生的噪声不大。

（3）废水

输电线路运行期无废水产生。

(4) 大气环境

输电线路运行期无大气污染物产生。

(5) 固体废物

输电线路运行期无固体废物产生。

(6) 生态环境

项目工程为架空输电线路工程，对兽类、两栖类、爬行类不会产生影响，但架空线路对飞行经过线路区域的鸟类可能会构成障碍物影响。

5.2.2 地下电缆线路

(1) 电磁环境

地下电缆线路运行期间对电磁环境影响不大。

(2) 噪声

地下电缆线路运行期间对声环境影响不大。

(3) 废水

地下电缆线路运行期间无废水产生。

(4) 大气环境

地下电缆线路运行期无大气污染物产生。

(5) 固体废物

地下电缆线路运行期无固体废物产生。

(6) 生态环境

地下电缆线路运行期间对生态环境影响不大。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型	排放源	污染物 名称	处理前产生浓度及 产生量	排放浓度及排放量
大气 污 染 物	施工期	粉尘	少量	少量
	运行期	无		
水 污 染 物	施工期	生活污水	0.8t/d	生活污水纳入租住地的原有排污系统，施工废水沉淀处理后用于洒水抑尘，不外排
		施工废水	少量	
	运行期	无		
固 体 废 物	施工期	生活垃圾、施工固废	10kg/d	委托清运，合理处置，不外排
	运行期	无		
电 磁	施工期	无		
	运行期	工频电磁	≤4000V/m	≤4000V/m
		工频磁场	≤100μT	≤100μT
噪 声	施工期	施工机械设备产生的噪声	60~95dB(A)	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)
	运行期	主要来自输电线路电晕放电，噪声值较小		

七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析

7.1.1 水环境影响分析

(1) 输电线路施工期废水影响分析

施工期产生的生活污水包括粪便污水和洗涤污水等，主要含有 SS、COD_{Cr}、BOD₅ 等污染物。线路工程不设集中生活区，施工人员租用当地民房，产生的生活污水纳入到当地污水处理系统中。

架空输电线路单个塔基施工所需的混凝土量较少，一般在施工现场采用人工拌和，施工废水产生量较少，在塔基开挖的过程中修建简易沉淀池，沉淀处理后用于附近施工场地的洒水抑尘，不外排。

拟采取的环保措施：

- ①施工人员租用当地民房，产生的生活污水纳入到当地污水处理系统中。
- ②施工废水经过施工场地修筑的沉淀池沉淀处理后，用于施工场地喷洒降尘，不外排。

(2) 地下电缆线路施工期废水影响分析

地下电缆施工时各施工点人数较少，且人员租用当地的居民房，生活污水排入原有处理设施处理，对地表水水质影响不大。

7.1.2 环境空气影响分析

(1) 输电线路施工期废气影响分析

架空输电线路塔基施工的开挖，土地裸露产生的二次扬尘造成暂时性的和局部的环境影响。

施工中土石方的基础开挖、回填将破坏原施工作业面的土壤结构，干燥天气，尤其是大风条件下很容易造成扬尘。水泥等材料和运输装卸作业容易产生粉尘；运输车辆、施工机械设备运行会产生少量尾气（还有 NO_x、CO、CmHn 等污染物），这些扬尘、粉尘、尾气等将以无组织排放形式影响周围大气环境。由于建筑粉尘沉降较快，只要加强管理，进行文明施工，则其影响范围较小，一般仅影响项目施工周边地区；施工场地定期采用洒水降尘，可大大减小建筑粉尘飘散，故施工期产生的扬尘和粉尘对周围环境影响不大。

拟采取的环保措施

- ①合理布置线路施工料场，并加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；
- ②施工运输车辆应采用密封、遮盖等防尘措施；
- ③对施工道路和施工现场定时洒水、喷淋，避免尘土飞扬。施工单位应经常清洗运输车辆，以减少扬尘；
- ④施工单位在塔基开挖时，应对临时堆砌的土方进行合理遮盖，减少大风天气引起的二次扬尘，塔基施工完毕后及时进行回填压实。

经采取以上措施后，项目施工期对大气环境的影响较小。

（2）地下电缆线路施工期废气影响分析

地下电缆施工对环境空气的影响主要为电缆施工时产生的粉尘污染。本工程线路较短，工程量较小，对区域的大气环境影响很小。

7.1.3 施工期固体废物影响分析

（1）输电线路施工期固废影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要有施工弃渣、施工废物料、拆旧工程固废及施工人员的生活垃圾等。其中对于暂时不能回用的多余挖方在杆塔施工区附近的空地上集中堆放，将开挖的表土和深层土分开堆放，施工后期剥离的表土用于绿化覆土和复耕，其余临时弃土平铺于塔基连梁内；施工废料集中堆放并及时清运交由相关部门进行处理；输电线路施工属移动式施工方式，施工人员较少，一般租用当地民居，停留时间较短，产生的生活垃圾量很少，大约 10kg/d，可纳入当地生活垃圾收集处理系统。拆旧工程产生的固体废物主要为铁塔、导地线和附件设备，由电力部门回收进行合理处置。

拟采取的环保措施

为进一步减小工程施工期固体废物对周围环境影响，采取以下措施：

- ①工程临时开挖土石方临时堆砌时应尽量选择周边空地，及时进行回填并压实；
- ②项目产生的固体废物严禁随意丢弃，应根据周边地形、地势和植被分布情况合理选择临时收集存放点，并对采取水土保持措施；
- ③加强施工人员的管理，严禁在施工场地随意丢弃垃圾，施工结束后应对施工场地进行清理。

④拆除的电力设备不得随意丢弃，应该由电力部门回收合理处置。

(2) 地下电缆线路施工期固废影响分析

本工程施工期间施工人员产生的生活垃圾等固体废物集中堆放，及时清运交有关部门进行处理。本工程施工期产生的固体废物经妥善处置不会对周围环境产生不良影响。

7.1.4 施工期声环境影响分析

(1) 输电线路施工期噪声影响分析

施工期噪声主要是施工机械噪声和运输车辆交通噪声，其中运输车辆交通噪声主要是运输建筑材料和设备时产生的噪声；输电线路施工噪声主要由塔基施工以及张力放线时各种机械设备产生，主要包括牵引机组、张力机组、振捣器、卷扬机和运输车辆等。

高源强施工机械运行噪声，拟采用距离和空气吸收衰减后到达预测点，预测模式为：

$$L_r = L_{r_0} - 20 \lg \frac{r}{r_0}$$

式中： L_r —距声源 r 处的噪声级，dB；

L_{r_0} —距声源 r_0 处的噪声级，dB；

r —预测点到噪声源的距离，m；

r_0 —监测设备与噪声源的距离，m。

两个声源在同一点的影响量的叠加按下式计算：

$$L_{1+2} = 10 \lg \left[10^{\frac{L_1}{10}} + 10^{\frac{L_2}{10}} \right]$$

式中： L_{1+2} —预测点处的噪声值，dB；

L_1 —声源 1 传播至预测点的噪声值，dB；

L_2 —声源 2 传播至预测点的噪声值，dB。

由查表方法可以迅速地给出两个声源影响叠加时分贝和的增加量，具体见表 7-1，即有 $L_{1+2} = \max \{L_1, L_2\} + \Delta L$ 。由表可知，当两个设备影响声级相差较大时（大于 10dB），则叠加后声级与高声级设备的影响量相近。

表 7-1 分贝和的增值表 单位：dB (A)

L1-L2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
增值 ΔL	3.0	2.5	2.1	1.8	1.5	1.2	1.0	0.8	0.6	0.5	0.4

为了分析施工设备的噪声影响，现将不同等级声源在不同距离的影响量分析计算出来，列表于 7-2。

表 7-2 不同声源等级 dB (A) 在不同距离 (m) 的噪声影响水平

距离 设备	5	10	20	30	40	50	80	100	150	200
牵张机组	65.0	59.0	53.0	49.5	47.0	45.0	40.9	39.0	35.5	33.0
运输车辆	95.0	89.0	83.0	79.5	77.0	75.0	70.9	69.0	65.5	63.0
振捣器	88.0	82.0	76.0	72.4	69.9	68.0	63.9	62.0	58.5	56.0

施工期期间高噪声的机械设备基本上因施工阶段不同而移动，根据表 7-2 的预测结果，本工程线路施工过程中，施工机械最大声源为运输车辆，运输车辆经 100m 距离衰减能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。本工程线路主要沿丘陵，避开村庄，塔基的开挖施工影响为点间隔式，且塔基的施工时间仅为 1 个月左右，塔基开挖主要施工机械振捣器的声源在经过 40m 距离衰减后能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。因此，线路工程的施工噪声对周围环境影响很小；间隔扩建的施工噪声对周围环境的影响也很小。

拟采取的环保措施

为确保项目周边的声环境质量，本评价提出以下环境保护措施：

①在设备选型时选用符合国家噪声标准的低噪声施工设备，将噪声级较高的设备工作安排在昼间进行，同时加强施工机械和运输车辆的保养，减小机械故障产生的噪声；

②施工时合理布置施工场地，高噪声设备尽量远离周边居民点；

③施工中运输车辆尽量对沿线村庄进行绕行，如因交通问题必须经过时，采取限速、禁止鸣笛等措施，减少对沿线周边居民的影响；

④尽量避免夜间施工，如因工程或施工工艺需要连续操作，需要夜间施工时，应取得当地环保部门的同意，并事先进行公告告知周围居民。

经以上措施后，项目的建设对周围声环境影响不大。

(2) 地下电缆线路施工期噪声影响分析

电缆施工施工量很小，施工时间短，本工程能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。本工程的施工噪声对周围环境影响很小。

7.1.5 生态环境影响分析

7.1.5.1 输电线路施工期生态环境影响分析

本项目线路工程位于平潭综合实验区北部平原镇、苏澳镇境内，占地分为永久占地和临时占地，永久占地为线路塔基占地；临时占地为线路工程施工临时占地和施工临时道路地。施工期间线路塔基等永久占地处的开挖活动和项目临时占地将破坏地表植被，干扰野生动物的栖息。

（1）土地占用

本工程永久占地约为 500m²，线路施工临时占地共约 1250m²，其中塔基施工临时占地约 850m²，牵张场 1 处，临时占地面积约 400m²，但本项目施工实际施工过程由于地理条件的限制，可能会造成临时施工占地面积的变化。在施工结束后，临时占地可以进行植被恢复。为切实减小工程占地对周边生态环境的影响，本评价提出以下环境保护措施：

- ①施工中基础开挖尽量选择掏挖式，控制施工开挖量；
- ②施工料场尽量选择周边现有空地；
- ③施工人员生活优先采取租住周边民房；
- ④施工材料运输应充分利用现有道路等，减小施工场地占地。

在采取本评价提出的各项防治措施前提下，项目可有效减少工程占地，施工完毕后项目通过对临时占地尽快恢复原有土地利用性质，可有效控制项目占地对生态环境的影响。

（2）对动物的影响

根据现场调查以及收资情况，项目所在地受人为活动影响非常明显。沿线动物主要为鸟类及鼠类等常见物种，线路评价范围内未发现珍稀及受保护的野生动物。工程施工过程中应尽量避免伤及野生动物，如无意中伤及，应及时向林业部门报告，并在条件允许的情况下采取紧急救援措施。项目的建设对动物的影响很小。

（3）水土流失

本工程的水土流失主要由塔基建设、电缆施工产生。由于土石方的开挖、填筑、临时堆放等活动将扰动、损坏地貌，破坏原有植被，导致涉及区域的水土流失，其形

式以水力侵蚀为主。

输电线路施工期对水土流失的影响主要是塔基基面、基坑开挖破坏地表植被所造成，会产生一部分弃土。本工程不存在大开挖，塔基设计时采用掏挖式基础，可减少基础土方量的开挖，基础开挖土待基础施工完成后基本都作为基础回填土，产生的弃土量较小。工程施工结束后将对塔基周围进行植被恢复。线路杆塔、导线等施工材料堆放场地等临时占地应选择现有空地，减少对植被的破坏。

为防止水土流失，在施工过程中可采用如下措施：

①开挖时剥离表土，集中堆放，土石方临时堆放要采取挡土墙和土工膜覆盖等措施；

②填埋基坑时分层填埋，并将剥离的表土最后填埋，进行植被恢复，防止水土流失。

通过加强对施工期的管理，并切实落实以上的措施，可有效的减少水土流失。

7.1.5.2 地下电缆线路施工期生态环境影响分析

（1）生态影响分析

①临时占地

a.临时占地及时清理并恢复原貌及原有使用功能。

b.施工时应充分利用原有道路以减少新修道路造成的生态破坏和水土流失。

②动物影响

地下电缆线路工程破坏植被面积较小、程度较轻。因此，工程建设对动物的影响也较小。工程施工过程中应尽量避免伤及野生动物，如无意中伤及，应及时向林业部门报告，并在条件允许的情况下采取紧急救援措施。

③植被影响

根据现场调查，拟建电缆线路处现为草地。本工程为电缆直埋敷设，对植被影响不大。因此，本工程建设对周边生态环境的扰动是可逆的。

7.2 运行期环境影响分析：

输电线路运行期间的环境影响主要为工频电磁场、声环境、废水和固体废弃物的影响。

7.2.1 电磁环境影响评价

以下就电磁环境影响部分预测结果进行简要介绍，详细分析见专题一：电磁环境影响评价。

7.2.1.1 输电线路电磁环境预测影响分析

110kV 单回线路经过非居民区时，对地高度最低为 6m，根据预测，单回线路边导线附近电场强度最大值为 2.511kV/m，磁感应强度最大值分别为 25.838 μ T。所采用的设计高度可满足农田区等非居民区域标准要求。

110kV 单回线路经过居民区时，当导线对地最低高度为 7m 时，地面 1.5m 高度处，工频电场强度最大值为 1.916kV/m，磁感应强度最大值分别为 22.458 μ T，满足 4000V/m 的公众曝露控制限值。

7.2.1.2 架空线路类比分析与评价

由于本工程采用单回路架设，故本次环评采用类比分析的方法分析本工程架空线路产生的工频电磁场。

（1）110kV 单回路

本评价 110kV 单回架空输电线路选取宁德穆阳 110kV 输变电工程中的 110kV 的甘科线桂林支路（单回路）作为类比对象。根据验收监测结果，110kV 的甘科线桂林支路的工频电场强度为 9.65~230V/m，磁感应强度为 0.0185-0.0709 μ T。类比分析，本工程 110kV 单回线路在实际运行过程中敏感点处和线路衰减断面监测工频电场强度和工频磁感应强度均低理论计算的预测结果，低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的标准限值，本工程建成运行后，线路对沿线环境的电磁影响均可控制在国家标准允许的范围内。

（2）电缆的类比分析

本评价采用单回地下电缆线路选择莆田鳌山（赤港）110kV 输变电工程中已运行的 110kV 厚峰~鳌山 I 路电缆线路作为类比对象。经调查，110kV 厚峰~鳌山 I 路电缆

路段电压等级，电缆敷设方式、电缆型号相同，具有较好的可比性。根据验收监测结果，110kV 厚峰~鳌山 I 路线路周围电缆线路衰减断面监测处工频电场强度在（3.572~3.748）V/m 之间，工频磁感应强度在（55.81~307.4）nT 之间，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率 50Hz 时公众曝露控制限值要求（工频电场强度 4000V/m，工频磁感应强度 100μT）。新建后的电缆线路对沿线环境的电磁影响均可控制在国家标准允许的范围内。

7.2.2 声环境影响分析

7.2.2.1 架空输电线路

（1）输电线路声环境影响预测与评价

输电线路运行时噪声来自导线电晕放电产生的噪声，本次评价采用类比监测的方法对本工程输电线路正常运行工况下的声环境影响进行预测评价。

（2）输电线路噪声类比监测分析

①类比对象

本工程新建线路采用单回塔架设。因此本工程选择广西钦州市已运行的 110kV 龙耳潭送变电工程单回线路作为类比对象。类比线路可行性分析见表 7-3。

表 7-3 类比线路可行性分析

线路名称	福州平潭青峰风电二期 110kV 送出工程	110kV 龙耳潭送变电工程
电压等级	110kV	11kV
架设方式	架空	架空
架设回路	单回	单回
导线架设形式	三角布设	三角布设
沿线地形	丘陵	丘陵

由上表可知，已运行的 110kV 龙耳潭送变电工程电压等级本工程，导线架设方式等与本工程线路相同。因此，本项目线路工程采用已运行的 110kV 龙耳潭送变电工程作为单回路线路类比对象是可行的。

②监测仪器

噪声监测仪器：AWA5680 多功能声级计。

③监测方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法，采用单因子法，直接与标准比较，评价线路运行时产生的噪声对周围环境的影响。

④监测结果

由监测结果可知，单回输电线路下方噪声值昼间为 46.6dB(A)；夜间为 42.5dB(A)，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准要求。

由类比监测结果分析可知，本项目 110kV 输电线路投运后其产生的噪声较小，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准限值要求，对线路周围的声环境影响不大。。

⑤线路噪声类比监测结果分析

类比对象单回线路运行时，输电线路导线的电晕放电会产生一定量的噪声。由监测结果可知，正常运行状态下，单回输电线路噪声值昼间分别在（45.7~54.4）dB(A)之间；夜间在（39.5~44.3）dB(A)之间，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准要求。

由类比监测结果分析可知，本项目 110kV 输电线路投运后其产生的噪声较小，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准限值要求，对线路周围的声环境影响不大。

（3）拟采取的环保措施

①在满足相关电磁环境的规范和标准的前提下，适当增加导线对地高度，减小线路在运行期的噪声影响。

②在设备订购时，选取导线表面光滑，毛刺较少的设备，以减小线路在运行期时产生的噪声。

7.2.3 水环境影响分析

项目运行期间无废水产生。

7.2.4 固体废物影响分析

项目运行期间无固体废物产生。

7.2.5 生态影响分析

（1）架空输电线路对线下树木的影响

架空输电线路运行后不再进行挖方活动，不会有新的水土流失影响。架空线路下方的走廊内，为了输电线运行安全，可能需要砍伐树木。运行期应严格控制架空输电线下方树木的修剪或砍伐。根据设计规范进行砍伐树木，110kV 架空输电线走廊内自然生长高度不超过 2m 的树木不砍伐，与导线之间的垂直距离（考虑树木自然生长高度）大于 4.5m 的树木不砍伐，与导线之间的垂直距离大于 4.0m 的果树、经济作物不

砍伐。这样可以最大程度地保护走廊内植被，不会对区域植物资源造成系统性影响。

(2) 架空输电线路对鸟类的影响

项目工程为架空输变电线路工程，对兽类、两栖、爬行类不会产生影响，但架空线路对飞行经过线路区域的鸟类会构成障碍物影响。

项目工程为架空线路，架线高度一般为 15m~40m 左右，鸟类飞行主要沿山脊和江河飞行，飞行高度约 300~500m，均大大高于输电线路的高度。在晴天可视度高时，依靠鸟类敏锐观察力，它们可以根据飞行前方的障碍物调节飞行的高度可避免发生碰撞，及时发生碰撞高压线路但几率不大。但在有雾天气、云层很低时导致可视度降低，对低空飞行的鹰类和其它大型鸟类存在危险因素，特别是迁徙鸟类。

经过调查和实地踏勘尚未发现鸟类撞线导致死亡和受伤，且项目线路不在福建省已知的鸟类主要迁徙通道上，因此项目工程线路对鸟类迁徙潜在影响相对很小。

7.3 退役期环境影响

输变电工程为基础产业项目，一般需要运行较长时间，如需退役，其退役设备均可由电力部门回收，基本上没有废弃物。项目退役后设备大部分可回收利用，无回收利用价值的可送至指定的场所妥善处理，不会对环境产生不利影响。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

类型 内容	排放源 (编号)	污染物 名称	防治措施	预防治理 效果
大气 污染物	施工期	扬尘、运输车辆和施工 机械设备尾气	对施工便道和施工场地进行洒水 抑尘、文明施工，运输车辆封闭； 车辆和设备应安装尾气处理器。	对周围环境影响 较小
	运行期	/	/	/
水污 染物	施工期	生活污水和施工废水	生活污水依托租住民房现有处理 设施处置，施工废水沉淀处理后 用于洒水抑尘	不外排
	运行期	/	/	/
固体 废物	施工期	建筑垃圾	集中收集外运处理	合理处置不外排
		土石方	挖填方平衡	
		生活垃圾	由环卫部门清运处理	
	运行期	/	/	/
噪声	施工期	合理安排施工时间，施工机械设备合理布局，严格按施工管 理要求不安排夜间施工；加强施工机械的维护管理，保证施 工机械处于低噪声的正常工作状态		施工场界噪声： 昼间≤70dB(A)， 夜间≤55dB(A)
	运行期	按时对输电线路进行检修		对周围环境影响 较小
电磁 环境	①输电线路经过居民区时对地最低高度需提高至 7m，并按时对输电线路 进行检修。 ②电缆线路建成后，严格按照《电力设施保护条例》要求，禁止在电力 线路保护区内兴建其他建筑物，确保线路附近居住等场所电磁环境符合 相应评价标准。			工频电场 ≤4000V/m 工频磁场≤100μT
生态环 境	施工期	合理布置施工场地、牵张场和施工便道，施工过程中应避免 伤及野生动物；对临时占地所破坏的植被采用复土绿化、植 被恢复等措施；并做好水土流失防治措施		对周围环境影响 较小

	运行期	严格控制架空输电线下方树木的修剪或砍伐，根据设计规范进行砍伐树木	对周围环境影响较小
生态影响	一、土地占用：①施工中基础开挖尽量选择掏挖式，控制施工开挖量；②施工料场尽量选择周边现有空地；施工人员生活优先采取租住周边民房；③施工材料运输应充分利用现有道路等，减小施工场地占地；④工程牵张场设置在地势平缓、交通便利的地方，牵张场地铺垫钢板，施工结束后及时拆除牵张场钢板，重新疏松土地，恢复原有土地功能。 二、植被保护措施：①对于临时占地所破坏的植被，施工完毕后采用复土绿化、植被恢复等措施；在施工过程中尽量减少人员对绿地的践踏，施工时合理堆放弃石、弃渣，以免土石滚落对植物造成伤害；②对输电线路的施工临时占地和塔基未固化的部分，根据原占地类型进行生态恢复，尽量保持与周围环境一致。 三、动物保护措施：工程施工过程中应尽量避免伤及野生动物，如无意中伤及，应及时向林业部门报告，并在条件允许的情况下采取紧急救援措施。 四、水土保持措施：①开挖时剥离表土，集中堆放，土石方临时堆放要采取挡土墙和土工膜覆盖等措施；②填埋基坑时分层填埋，并将剥离的表土最后填埋，并进行植被恢复，防止水土流失；③对开挖面和部分裸露地表应采取播撒草籽、栽植乔灌木等绿化措施，加快植被恢复，减少水土流失，恢复自然景观。		对区域生态环境影响可接受

8.1 环保投资

本工程动态投资为 1046 万元，环保投资约 19 万元，环保投资占工程动态总投资比例为 1.82%。本项目的环保投资估算详细情况，见表 8-1。

表 8-1 环保投资估算表

编号	项目名称	费用（万元）	备注
1	废水防治费用	2	主要包括施工期沉淀池、清运费等
2	固体废物防治费用	1	施工期固废处置
3	废气污染防治	1	施工期场地洒水以及土工布
5	水土保持费用	2	主要包括塔基的护坡等
7	电磁环境防护措施费用	1	-
8	生态恢复费	2	包括青苗、树木补偿费，牵张场地补偿费和塔基占地植被修复等
9	环评及竣工环保验收费用	12	-
10	合计	19	-
占动态总投资		1.82%	

8.2 经济、社会效益分析

本项目的建设可满足宁化牵引站外部供电及可靠性要求，提高电网安全运行水平及供电可靠性，因此福州平潭青峰风电二期 110kV 送出工程的建设将大力推动当地经济

社会的发展，本工程具有良好的经济和社会效益。

8.3 环境管理监测计划

环境管理是采用技术、经济和法律等多种手段，强化保护环境、协调生产和经济发展，对输电线路而言，通过加强环境保护工作，可树立良好的形象，减轻项目对环境的不良影响。

8.3.1 环境管理及监督计划

根据项目所在区域的环境特点，配备相应专业的管理人员 1 人。环境管理人员的职能为：

- (1) 制定和实施各项环境监督管理计划；
- (2) 建立工频电场、工频磁场环境监测现状数据档案，并定期向当地环境保护行政主管部门汇报；
- (3) 检查各治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行；
- (4) 协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查等活动。

8.3.2 环境管理内容

(1) 施工期

施工现场的环境管理包括施工期污废水处理、防尘降噪、固废处理、生态保护等。组织落实环境监测计划、分析、整理监测结果。并进行有关环保法规的宣传，对有关人员进行环保培训。

(2) 运行期

落实有关环保措施，确保其正常运行；组织落实环境监测计划，分析、整理监测结果，积累监测数据；负责安排环保设施的投产运行和环境管理、环保设施的经费；组织人员进行环保知识的学习和培训，提高工作人员的环保意识。

8.3.3 环境监测

本工程投入试运行后，应及时委托有资质单位进行工频电场、工频磁场环境监测工作。各项监测内容如下：

(1) 工频电场、工频磁场

监测方法：执行国家相关的监测技术规范、方法。

监测因子：工频电场、工频磁感应强度。

执行标准：GB8702-2014。

监测点位布置：线路沿线敏感点。

监测频次及时间：本工程正式投产后监测一次。

(2) 噪声

监测方法：声级计法。

监测因子：等效连续 A 声级。

执行标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

监测点位布置：线路沿线敏感点。

监测频次及时间：本工程正式投产后监测一次。

8.4 “三同时”竣工验收清单

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同步投产使用。建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。环保三同时竣工验收清单见表 8-2。

表 8-2 “三同时”竣工验收清单

序号	验收调查项目		污染防治措施	验收调查标准
1	噪声	施工期	施工过程中尽量使用低噪声机械设备、禁止夜间施工等措施	施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准
		运行期	加强对项目线路的日常维护	项目涉及乡村地区声环境保护目标噪声原则上执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准
2	水环境	施工期	施工区布置沉淀池，沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排	验收落实情况
3	固体废物	施工期	设备废包装物和生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理，拆旧电力设备回收处置，挖填方平衡	验收落实情况
4	环境空气	施工期	及时清理施工弃土、清扫场地，采取洒水、喷淋、覆盖等有效的防尘措施，建筑废土存放时，应采取封闭、覆盖及其它有效防尘措施，运输车辆驶出工地应及时冲洗，防止扬尘污染	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准中的无组织排放对颗粒物的要求
5	生态	施工期	合理设置施工场地、牵张场和施工便道，施工时考虑设置挡土墙、排水沟、护坡	验收落实情况

			和临时废水处理设施等生态防护措施。土地开挖时，应避免雨季，及时采取碾压、开挖排水沟等工程措施，避免水土流失。线路架设后应及时恢复被破坏的地表植物，保护好周边的生态环境。	
		运行期	严格控制架空输电线下方树木的修剪或砍伐，根据设计规范进行砍伐树木	
6	电磁环境	运行期	①所有线路、高压设备和建筑物钢铁件接地良好，设备导电元件间接触部件连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电，输电线路经过居民区时对地最低高度应不小于 7m，经过非居民区时对地最低高度应不小于 6m。线路跨越房屋时，保证线距房顶距离不小于 7m；在下一步设计阶段，结合现场情况，合理优化调整线路走向，经过居民区时，适当抬高线高。②电缆线路建成后，严格按照《电力设施保护条例》要求，禁止在电力线路保护区内兴建其他建筑物，确保线路附近居住等场所电磁环境符合相应评价标准。	输电线路沿线的工频电场强度、工频磁感应强度依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的限值，居民区电场强度执行 4000V/m，磁感应强度执行 100μT；非居民区线下电场强度执行 10kV/m

九、结论与建议

9.1 工程概况

本工程主要规模如下：

(1) 线路工程

本工程新建青峰风电～官树下 110kV 线路，新建单回路线路路径长约 3.449km，其中架空线路 0.866km，电缆 2.583km。同时对竹屿～官树下 II 回 110kV 线路#1-#9 塔段进行增容改造，利用已建线路铁塔更换单回路导线 2.062km。

(2) 对侧间隔

本工程对侧间隔已建，需改接原电流互感器变比。

(4) 系统通信：

①光缆建设方案

沿新建线路架设 2 条青峰风电二期～官树下变的 OPGW，其中架空线路段采用 OPGW，长度约 1km×2，电缆线路段采用普通光缆，长度共约 6.04km（含站内部分），光纤芯数均为 48 芯。

②设备配置

本工程无新配置光传输设备。

9.2 环境质量现状

根据监测数据分析可知，本工程所在区域声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准限值要求；工频电场强度、工频磁感应强度监测值均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率 50Hz 时公众曝露控制限值（电场强度 4000V/m，磁感应强度 100 μ T）。根据现场踏勘，项目线路沿线植被覆盖率高，无水土流失现象，生态现状质量较好。

9.3 项目环境影响及污染物达标排放分析结论

9.3.1 施工期环境影响及污染物达标排放分析

(1) 废水

本工程线路工程施工零散，不设集中生活区。施工人员租用当地民房，产生的生活污水纳入到当地污水处理系统中；施工废水沉淀处理后用于塔基施工场地和电缆施工场

地的洒水抑尘，不外排。经以上措施处理，施工期废水对周围环境影响不大。

（2）废气

由于施工扬尘沉降较快，只要加强管理，进行文明施工，则其影响范围较小，一般仅影响项目施工周边地区，对周围环境影响不大。

（3）声环境

本项目施工时间短，施工噪声对周围环境影响较小。

（4）固体废物

项目线路塔基施工开挖土石方基本用于回填，挖填方基本平衡，无弃方产生；地下电缆线路工程无新建土建，均为利用市政建设预留管沟，不产生土石方量。工程施工期间施工人员产生的生活垃圾等固体废物集中堆放，及时清运交有关部门进行处理。拆旧工程的废旧电力设备回收处置，施工期产生的固体废物经妥善处置不会对周围环境产生不良影响。

（5）生态环境

施工期采取本评价提出的各项环境保护措施后，项目施工期对生态环境的环境影响是短暂和可逆的，随着施工期的结束而消失。施工单位应严格按照有关规定采取本评价提出的措施进行污染防治，加强监管，使本项目施工对周围环境的影响程度降到最低。

9.3.2 运行期环境影响及污染物达标排放分析

福州平潭青峰风电二期 110kV 送出工程完工后，输变电线路的工频电场强度将低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的 4000V/m 限值，工频磁感应强度将低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定 100 μ T 限值。

根据理论计算结果，架空线路按照《110~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的要求设计杆塔高度，当线路经过电磁环境敏感区时，下相导线对地高度应不小于 7m，经过非电磁环境敏感区时，下相导线对地高度应不小于 6m。电缆线路建成后，严格按照《电力设施保护条例》要求，禁止在电力线路保护区内兴建其他建筑物，确保线路附近居住等场所电磁环境符合相应评价标准。

根据类比分析，本工程架空输电线路、地下电缆线路建成后，沿线环境的工频电场强度均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的 4000V/m 限值，工频磁感应强度将均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定 100 μ T 限值。

（2）噪声

线路和地下电缆工程运行期间噪声影响较小，不会对线路周围的声环境噪声明显不良影响。

（3）水环境

线路和地下电缆工程运行期无污水产生。

（4）固体废物

线路和地下电缆工程运行期无固体废物产生。

（5）大气环境

线路和地下电缆工程运行期间无大气污染物排放。

（6）生态

项目线路占用的领空较小，不会对线路区域的鸟类栖息和迁徙造成明显不良影响。同时运行期严格控制架空输电线下方树木的修剪或砍伐，根据设计规范进行砍伐树木，可以最大程度地保护走廊内植被，不会对区域植物资源造成系统性影响。

9.4 环境影响经济损益分析

福州平潭青峰风电二期 110kV 送出工程的建设，能提高片区电网的供电可靠性，适应区域负荷增长的需求。因此，本工程具有良好的经济和社会效益。

9.5 环境管理与监测计划

根据项目所在区域的环境特点，在建设单位分设环境管理部门，配备相应专业管理人员 1 人。

环境管理人员的职能为：

- （1）制定和实施各项环境监督管理计划。
- （2）建立工频电场强度、磁感应强度环境监测现状数据档案。
- （3）检查各环保设施运行情况，及时处理出现的问题，保证环保设施的正常运行。
- （4）协调配合上级主管部门和环保部门所进行的环境调查等活动，并接受监督。

监测计划：

- （1）工频电场、工频磁场

监测点位布置：线路沿线。

监测因子：工频电场、工频磁感应强度。

监测频次及时间：本工程正式投产后监测一次。

(2) 噪声

监测点位布置：线路沿线。

监测因子：等效连续 A 声级。

监测频次及时间：本工程正式投产后监测一次。

9.6 总结论

福州平潭青峰风电二期 110kV 送出工程符合国家环境保护相关法律法规、符合国家产业政策、符合福建电网发展规划，符合当地城乡规划，符合“三线一单”管控要求。虽然工程产生的工频电场强度、磁感应强度以及废水、固体废物等会对周围环境带来一定程度的影响，但在切实落实项目可研报告以及本报告表提出的污染防治措施和生态保护措施前提下，污染物能够达标排放，生态环境影响不大，项目对周围环境的影响可控制在国家标准允许的范围内。从环境保护角度看，无制约因素，工程建设是可行的。

广西泰能工程咨询有限公司

2019 年 10 月

福州平潭青峰风电二期 110kV 送出工程
电磁环境影响评价专题

广西泰能工程咨询有限公司

2019 年 10 月

1 前言

为满足青峰风电二期送出需要,本项目新建青峰风电-官树下 110kV 线路及对 220kV 竹屿变至官树下变的第 II 回 110kV 线路的架空部分(300mm²)进行耐热改造是必要的。线路工程运行期对周围环境的主要影响为电磁环境影响,本评价对项目的电磁环境影响进行专题评价。

2 编制依据

2.1 国家法律及法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》,2015 年 1 月 1 日起施行。
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》,2018 年修订。
- (3) 《中华人民共和国电力法(修订本)》,2015 年 4 月 24 日起施行。
- (4) 《中华人民共和国电力设施保护条例》,2011 年 1 月 8 日起施行。

2.2 部委规章

- (1) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》,中华人民共和国环境保护部令第 44 号,2018 年 4 月 28 日修正。
- (2) 《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》,环办(2012)131 号,2012 年 10 月 29 日。
- (3) 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第 682 号,2017 年 7 月 16 日修订,自 2017 年 10 月 1 日起施行。

2.3 标准、技术规范及规定

- (1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)。
- (2) 《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)。
- (3) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)。
- (4) 《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)。
- (5) 《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)。

3 评价等级

本工程建设内容包含架空输变电线路,根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014),110kV 架空输电线路边导线地面投影外两侧各 10m 范围内无电磁环境敏感目标分布时,电磁环境评价等级为三级;110kV 地下电缆评价范围为电缆管廊两侧边缘各外延 5m(水平距离),电磁环境评价等级为三级。因此,本工程架空输变电线路电磁环境评价等级为三级。见表 A-1。

表 A-1 输变电工程电磁环境影响评价工作等级

分类	电压等级	工程	条件	评价工作等级
交流	110kV	输电线路	边导线地面投影外两侧各 10m 范围内无电磁环境敏感目标的架空线	三级
		地下电缆	电缆管廊两侧边缘各外延 5m（水平距离）	三级

4 评价范围

按照《环境影响评价技术导则—输变电工程》（HJ24-2014）的要求，确定本工程电磁场评价范围为：110kV 架空输电线路边导线地面投影外两侧各 30m 的范围，电缆管廊两侧边缘各外延 5m（水平距离）。

5 评价标准

项目工频电磁场评价标准按照《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相关要求执行，即项目评价范围内电磁环境保护目标处公众曝露限值按 4000V/m 执行，架空输电线路下的耕地、园地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其工频电场强度控制限值按 10kV/m 执行；项目评价范围内的工频磁感应强度按 100 μ T 执行。

6 环境保护目标

本项目评价范围为 110kV 架空输电线路边导线地面投影外两侧各 30m 的范围和 110kV 电缆管廊两侧边缘各外延 5m（水平距离）。根据现场踏勘及工程设计资料，评价范围内涉及的主要敏感目标见表 A-2。

表 A-2 本工程环境保护分析目标一览表

序号	环境保护目标	方位及最近距离	建筑特征	性质	影响人数	影响因素
4	陈攀宅	拟建电缆东北侧 2.5m	2层平顶，高约6m	住宅	3-6人	工频电磁场

7 电磁环境影响评价

本专题中线路电磁环境影响评价主要采用模式预测和类比分析的方法，分析项目建成后产生的工频电磁场强度达标情况。

7.1 输电线路电磁环境理论预测

本项目电压等级为 110kV。

7.1.1 计算模式

本工程架空输电线路的工频电场、工频磁场影响预测将参照《环境影响评价技术导则—输变电工程》（HJ24-2014）附录 C、D 推荐的计算模式进行。

①高压送电线下空间电场强度分布的理论计算（附录 C）

a.单位长度导线下等效电荷的计算:

高压送电线上的等效电荷是线电荷,由于输电线半径 r 远小于架设高度 h ,因此等效电荷的位置可以认为是在送电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面,地面可视为良导体,利用镜像法计算送电线上的等效电荷。

多导线线路中导线上的等效电荷由下列矩阵方程计算:

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ \dots \\ U_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \dots & \lambda_{1n} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \dots & \lambda_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda_{n1} & \lambda_{n2} & \dots & \lambda_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q \\ Q_2 \\ \dots \\ Q_{n1} \end{bmatrix}$$

式中: $[U_i]$ ——各导线上电压的单列矩阵;

$[Q_i]$ ——各导线上等效电荷的单列矩阵;

$[\lambda_{ij}]$ ——各导线的电位系数组成的 n 阶方阵 (n 为导线数目)。

$[U]$ 矩阵可由送电线的电压和相位确定,从环境保护考虑以额定电压的 1.05 倍作为计算电压。

$[\lambda]$ 矩阵由镜像原理求得。

b.计算由等效电荷产生的电场

为计算地面电场强度的最大值,通常取夏天满负荷有最大弧垂时导线的最小对地高度。

当各导线单位长度的等效电荷量求出后,空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出,在 (x, y) 点的电场强度分量 E_x 和 E_y 可表示为:

$$E_x = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^m Q_i \left(\frac{x-x_i}{L_i^2} - \frac{x-x_i'}{(L_i')^2} \right)$$

$$E_y = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^m Q_i \left(\frac{y-y_i}{L_i^2} - \frac{y+y_i'}{(L_i')^2} \right)$$

式中: x_i, y_i ——导线 i 的坐标 ($i=1, 2, \dots, m$); m ——导线数目;

L_i, L_i' ——分别为导线 i 及镜像至计算点的距离。

由于接地架空线对于地面附近场强的影响很小,对 110kV 线路排列的几种情况计算表明,没有架空地线时较有架空地线时的场强增加约 1%~2%,所以常不计架空地线影响而使计算简化。

②高压送电线下空间工频磁场强度分布的理论计算(附录 D)

导线下方 A 点处的磁场强度（见图 A-3）：

$$H = \frac{I}{2\pi\sqrt{h^2 + L^2}}$$

式中：I——导线 i 中的电流值；
 h——计算 A 点距导线的垂直高度；
 L——计算 A 点距导线的水平距离。

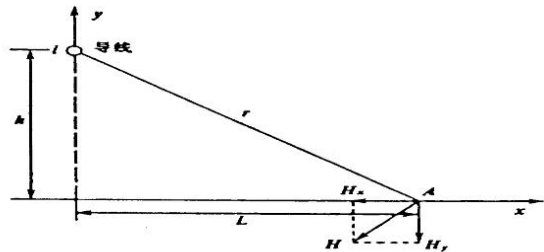


图 A-3 磁场向量图

本工程为三相线路，水平和垂直场强分别为：

$$H_x = H_{1x} + H_{2x} + H_{3x}$$

$$H_y = H_{1y} + H_{2y} + H_{3y}$$

H_{1x}、H_{2x}、H_{3x} 为各相导线的场强的水平分量；
 H_{1y}、H_{2y}、H_{3y} 为各相导线的场强的垂直分量；
 H_x、H_y 为计算点合成后水平分量和垂直分量（A/m）。

为了与环境标准相对应，需要将磁场强度转换为磁感应强度（mT）（一般也简称磁场强度），转换公式的单位为亨利，换算为特斯拉用下列公式：

$$B = \mu_0 H$$

式中：B——磁感应强度（T）；
 H——磁场强度（H）；
 μ₀——常数，真空中相对磁导率（μ₀=4π×10⁻⁷H/m）。

7.1.2 计算参数选取

预测杆塔型式的选取主要根据杆塔的代表性及数量、对敏感点的影响等方面考虑。根据可研报告和建设单位提供的资料，本项目 110kV 单回路段选取直线塔 1B8A-ZMC2 为代表塔型，预测采用的具体有关参数详见表 A-3 所示，预测典型杆塔示意图见图 A-1。

表 A-3 预测塔型、导线参数一览表

序号	参数名称	110kV 单回路段
1	导线型号	JL/LB20A-240/30

2	导线外径	21.6mm
3	导线截面积 (mm ²)	275.96
4	载流量 (A)	530
5	导线排列形式	三角排列
6	预测塔型	1B8A-ZMC2
7	底相导线对地最小距离 (m)	6 (非电磁环境敏感区), 7 (电磁环境敏感区)
8	预测点高度	距离地面1.5m 高处
9	相序排列信息	非居民区 A (-4.8, 6) B (0, 10.4) C (4.2, 6) 居民区 A (-4.8, 7) B (0, 11.4) C (4.2, 7)

注：①根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的相关要求，非电磁环境敏感区指架空输电线路下的耕地、园地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其工频电场强度控制限值为 10kV/m。

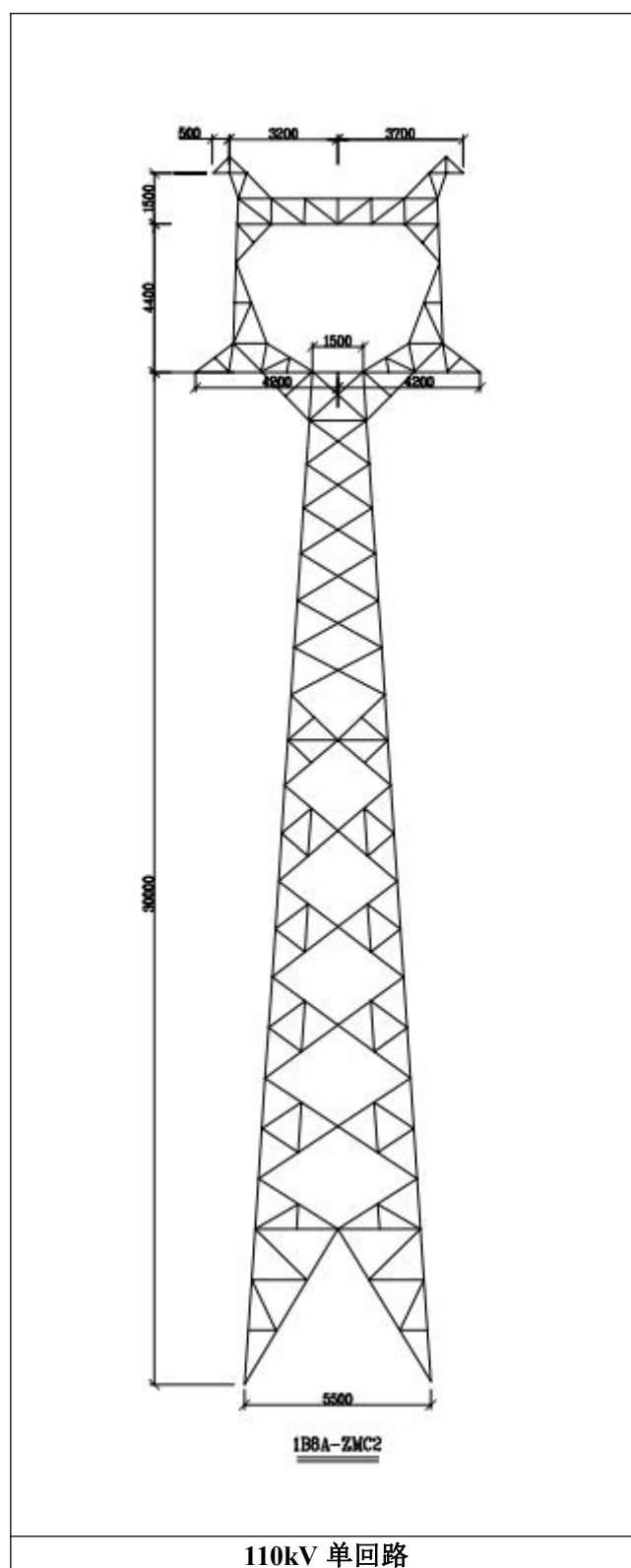


图 A-1 本项目预测典型杆塔示意图

根据《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的要求，110kV 导线对居民区（即《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的电磁环境敏感区）地面的距离不小于 7m，对非居民区（非电磁环境敏感区）的地面距离不小于 6m；故选取 6m，7m 作为

线路对地最低距离进行预测。导线高度的要求见表 A-4。

表 A-4 导线对地距离情况一览表

电压等级	类别	最小距离（m）	备注
110kV	非电磁环境敏感区	6	最大计算弧垂情况下
	电磁环境敏感区	7	最大计算弧垂情况下

7.1.3预测结果分析

（1）单回线路周围工频电场强度、磁感应强度预测结果

①设计规范高度预测结果

根据《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的要求，单回线路 110kV 导线对非电磁环境敏感区的地面距离不小于 6m，对电磁环境敏感区的地面距离不小于 7m。本评价预测导线高度为 6m、7m，垂直线路方向为-40～40m，计算点离地面高 1.5m，其线下工频电场强度（非畸变场强）。单回路计算结果见表 A-5，预测结果衰减趋势图见图 A-2 至 A-5。

表 A-5 110kV 单回线路周围工频电场强度、磁感应强度预测结果

预测点	导线对地高度 6m		导线对地高度 7m	
	电场强度（kV/m）	磁场强度（μT）	电场强度（kV/m）	磁场强度（μT）
距原点-40m	0.048	4.647	0.049	4.630
距原点-39m	0.050	4.768	0.052	4.750
距原点-38m	0.053	4.896	0.054	4.876
距原点-37m	0.056	5.031	0.058	5.010
距原点-36m	0.060	5.174	0.061	5.150
距原点-35m	0.063	5.325	0.065	5.300
距原点-34m	0.067	5.485	0.070	5.457
距原点-33m	0.072	5.656	0.074	5.625
距原点-32m	0.077	5.837	0.080	5.803
距原点-31m	0.082	6.030	0.086	5.993
距原点-30m	0.089	6.237	0.093	6.196
距原点-29m	0.096	6.458	0.100	6.413
距原点-28m	0.104	6.696	0.109	6.645
距原点-27m	0.113	6.952	0.119	6.895
距原点-26m	0.123	7.228	0.130	7.164
距原点-25m	0.135	7.528	0.143	7.455
距原点-24m	0.149	7.853	0.158	7.770
距原点-23m	0.165	8.208	0.176	8.113
距原点-22m	0.185	8.596	0.196	8.486
距原点-21m	0.207	9.023	0.221	8.895
距原点-20m	0.235	9.493	0.250	9.343
距原点-19m	0.268	10.016	0.285	9.838
距原点-18m	0.309	10.598	0.327	10.385
距原点-17m	0.359	11.250	0.378	10.992
距原点-16m	0.422	11.985	0.440	11.669

距原点-15m	0.499	12.817	0.516	12.426
距原点-14m	0.597	13.766	0.608	13.273
距原点-13m	0.721	14.851	0.721	14.222
距原点-12m	0.877	16.095	0.857	15.281
距原点-11m	1.073	17.518	1.019	16.453
距原点-10m	1.314	19.131	1.207	17.724
距原点-9m	1.600	20.910	1.414	19.054
距原点-8m	1.919	22.761	1.624	20.355
距原点-7m	2.230	24.460	1.806	21.481
距原点-6m	2.459	25.626	1.916	22.238
距原点-5m	2.511	25.838	1.911	22.458
距原点-4m	2.333	24.958	1.768	22.117
距原点-3m	1.960	23.352	1.508	21.393
距原点-2m	1.501	21.689	1.190	20.601
距原点-1m	1.116	20.581	0.923	20.055
距原点 0m	1.026	20.383	0.859	19.956
距原点 1m	1.305	21.153	1.051	20.339
距原点 2m	1.750	22.655	1.358	21.065
距原点 3m	2.170	24.368	1.648	21.857
距原点 4m	2.434	25.608	1.841	22.383
距原点 5m	2.472	25.843	1.901	22.396
距原点 6m	2.305	25.016	1.833	21.839
距原点 7m	2.019	23.477	1.676	20.837
距原点 8m	1.699	21.651	1.475	19.585
距原点 9m	1.400	19.826	1.266	18.252
距原点 10m	1.144	18.141	1.072	16.951
距原点 11m	0.934	16.642	0.902	15.737
距原点 12m	0.766	15.328	0.758	14.632
距原点 13m	0.633	14.182	0.639	13.640
距原点 14m	0.528	13.182	0.541	12.753
距原点 15m	0.445	12.305	0.461	11.962
距原点 16m	0.379	11.533	0.395	11.254
距原点 17m	0.326	10.850	0.342	10.620
距原点 18m	0.283	10.241	0.298	10.050
距原点 19m	0.247	9.696	0.261	9.535
距原点 20m	0.219	9.205	0.231	9.069
距原点 21m	0.194	8.762	0.205	8.645
距原点 22m	0.174	8.359	0.184	8.258
距原点 23m	0.157	7.991	0.165	7.904
距原点 24m	0.143	7.655	0.150	7.578
距原点 25m	0.130	7.345	0.136	7.278
距原点 26m	0.119	7.060	0.124	7.000
距原点 27m	0.110	6.796	0.114	6.743
距原点 28m	0.101	6.551	0.105	6.504
距原点 29m	0.094	6.324	0.097	6.281
距原点 30m	0.087	6.111	0.090	6.073
距原点 31m	0.081	5.913	0.084	5.878
距原点 32m	0.076	5.727	0.078	5.695

距原点 33m	0.071	5.552	0.073	5.523
距原点 34m	0.067	5.388	0.069	5.362
距原点 35m	0.063	5.233	0.065	5.209
距原点 36m	0.059	5.087	0.061	5.065
距原点 37m	0.056	4.949	0.057	4.929
距原点 38m	0.053	4.819	0.054	4.799
距原点 39m	0.050	4.695	0.051	4.677
距原点 40m	0.048	4.577	0.049	4.560

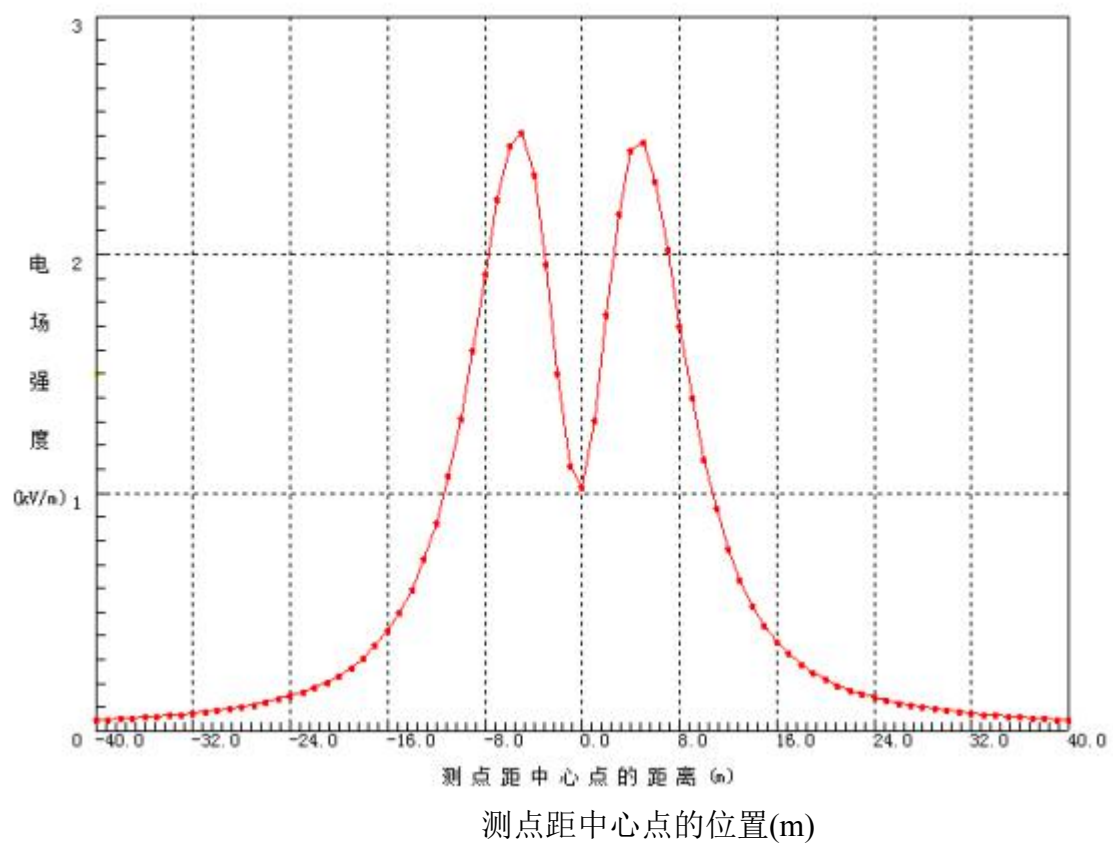
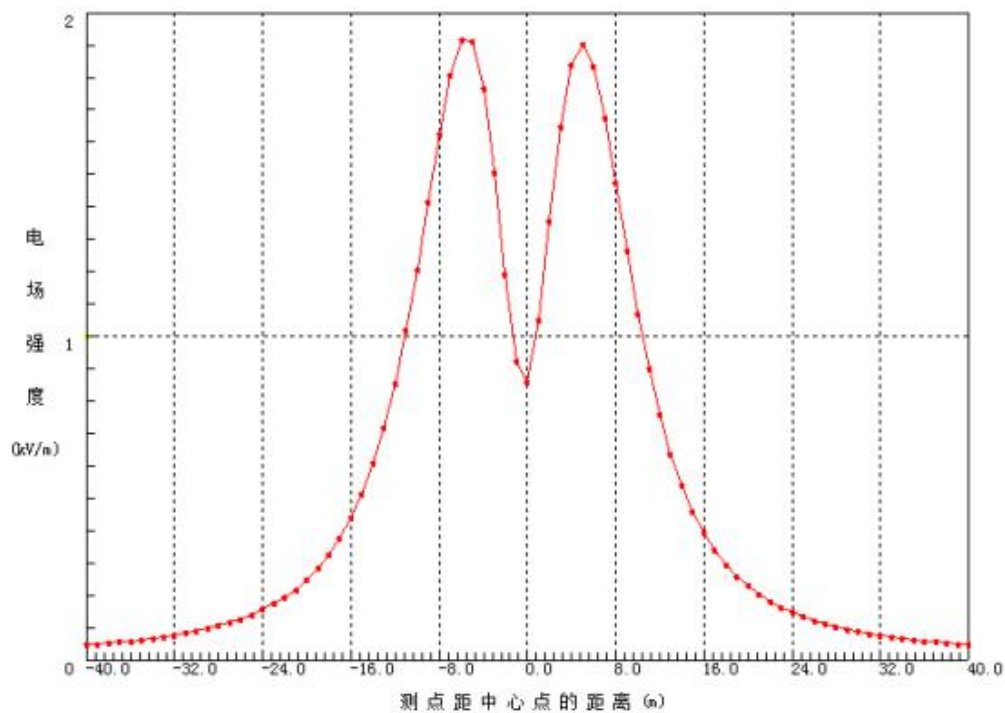
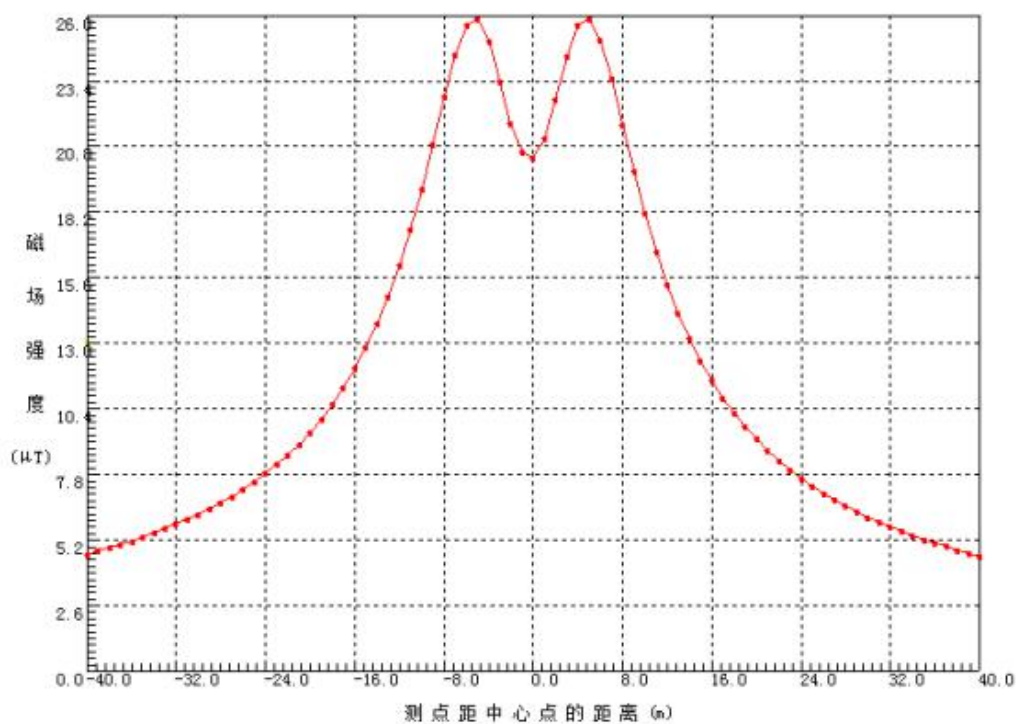


图 A-2 110kV 单回线路导线对地高度6m 时电场强度衰减趋势图



测点距中心点的位置 (m)

图 A-3 110kV 单回线路导线对地高度7m 时电场强度衰减趋势图



测点距中心点的位置(m)

图 A-4 110kV 双回线路导线对地高度 6m 时磁场强度衰减趋势图

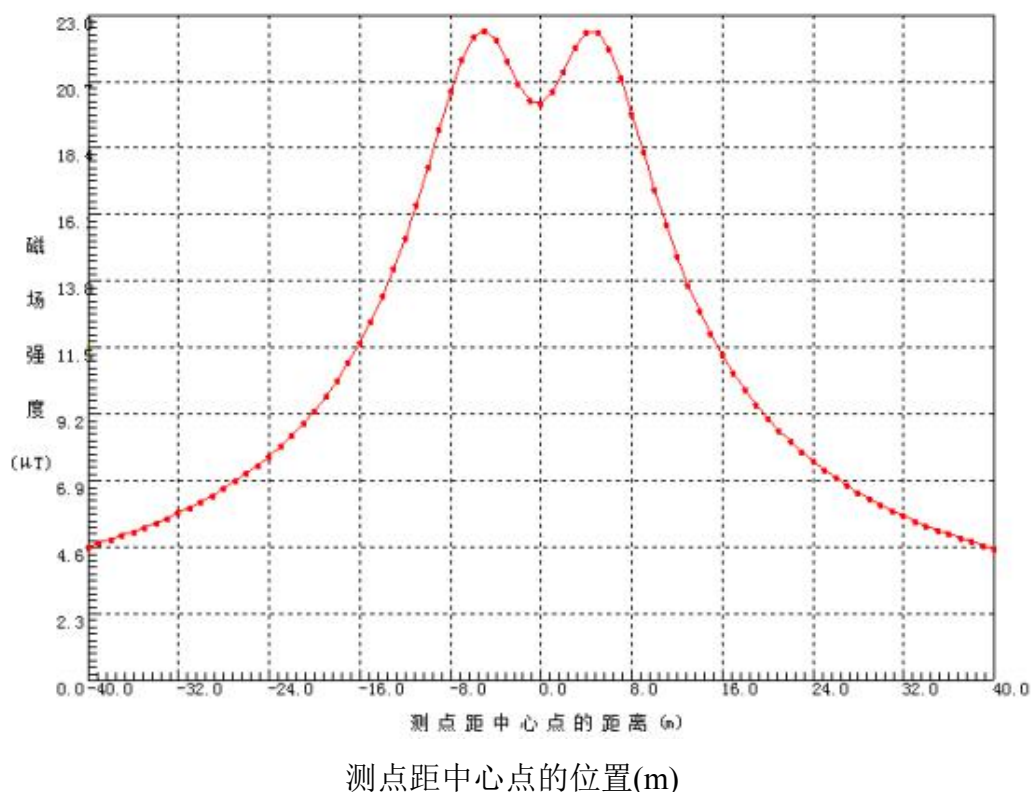


图 A-5 110kV 双回线路导线对地高度7m 时磁感应强度衰减趋势图

从表 A-5 和衰减趋势图可知：

a.经过非居民区时工频磁感应强度

根据预测，对地高度为 6m 时，110kV 单回线路边导线附近电场强度最大值为 2.511kV/m，磁感应强度最大值分别为 25.838 μ T。所采用的设计高度可满足农田区等非居民区域标准要求（工频电场强度小于 4000V/m，工频磁感应强度小于 100 μ T）。因此在非居民区，本工程所有设计高度均能满足环保要求。

b.经过居民区时工频磁感应强度

根据预测，当导线对地最低高度为 7m 时，地面 1.5m 高度处，110kV 单回线路边导线附近工频电场强度最大值为 1.916kV/m，磁感应强度最大值分别为 22.458 μ T，均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的 4000V/m、100 μ T 公众曝露控制限值要求。因此在居民区，本工程所有设计高度均能满足环保要求。

②达标架线高度情况分析

根据以上计算模式、计算参数，本工程线路建成投运后，满负荷运行情况下，线路达标架线高度情况预测结果见表 A-7。

A-7 不同架线高度工频电场和磁感应强度预测结果一览表

架线高度	最大值	
	电场强度 (kV/m)	磁场强度 (μT)
6m	2.511 (中心线外 5m)	25.838 (中心线外 5m)
7m	1.916 (中心线外 6m)	22.458 中心线外 5m)

根据表 A-7 可知，项目线路经过居民区时，对地最低高度为 7m 时，能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率 50Hz 的公众暴露控制限值（工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100μT）。

（4）敏感点电磁环境影响分析

根据本工程资料和现场踏勘，本工程 110kV 架空输电线路无敏感点。

（5）小结

按照《110～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的要求设计杆塔高度，当本项目 110kV 线路经过电磁环境敏感区时，下相导线对地高度应不小于 7m，经过非电磁环境敏感区时，下相导线对地高度应不小于 6m。根据预测分析可知，线路沿线的工频电场强度均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的 4000V/m 限值，工频磁感应强度均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定 100μT 限值。

综上所述，只要严格按《110～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）进行设计，满足线路对地最低线高及交叉跨越的相关要求，本工程建成运行后，线路对沿线环境的电磁影响可控制在国家标准允许的范围内。

7.1.4 架空线路类比分析与评价

由于本工程采用单回路架设，故本次环评采用类比分析的方法分析本工程架空线路产生的工频电磁场。

7.1.4.1 110kV 单回路类比对象

本评价选取宁德穆阳 110kV 输变电工程中 110kV 的甘科线桂林支路（单回路）作为类比对象，本项目情况对比分析见表 A-8。

表 A-8 本项目与宁德穆阳110kV 输变电工程情况对比分析表

类型	本项目 110kV 单回路线路	单回路类比项目
项目名称	福州平潭青峰风电二期 110kV 送出工程	宁德穆阳 110kV 输变电工程中的 110kV 的甘科线桂林支路
电压等级	110kV	110kV
杆塔情况	单回路	单回路
导线型号	JL/LB20A-240/30	JL/GIA-300/25 型铝包钢芯铝绞线
导线排列形式	三角排列	垂直排列
周围环境	丘陵	山地

由表 A-8 可知，本项目单回路架空路段与宁德穆阳 110kV 输变电工程中的 110kV 的甘

科线桂林支路有相同的电压等级、导线排列方式，且线路周边环境，导线参数相似，具有较好的可比性。因此选择宁德穆阳 110kV 输变电工程中的 110kV 的甘科线桂林支路的监测报告数据同本项目实际运营情况做类比分析是合适的。

(1) 监测布点

110kV 的甘科线桂林支路验收调查选择在 9#-16#塔段之间设置监测断面，以了解线路沿线的环境情况。监测点位情况见表 A-9，监测点位图见图 A-6。

表 A-9 单回路类比项目监测点位一览表

序号	测点名称	监测项目
线路		
1	110kV 的甘科线桂林支路 9#-16#塔 (往西方向)	测量线路中心地面投影点处距地面 1.5m 处的工频电磁场强度断面。

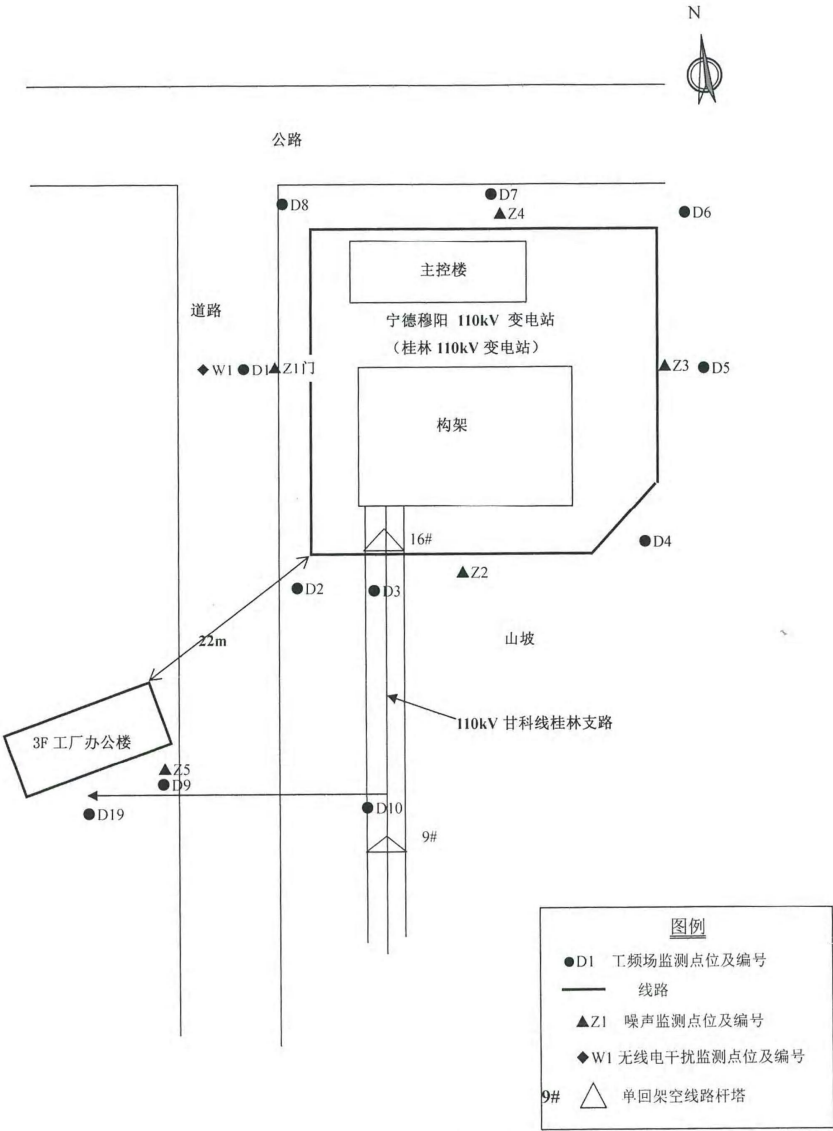


图 A-6 110kV 的甘科线桂林支路监测点位示意图

(2) 监测单位

福建省辐射环境监督站

(3) 监测时间及环境条件

监测期间天气情况见表 A-10。

表 A-10 单回路类比项目监测期间天气情况

监测日期	天气	环境温度 (°C)	相对湿度 (%)	风速 (m/s)
2016.10.19	阴	18.9~26.7	65.8~73.5	0.5~1.0
2016.11.8	晴	20.8	78	0.8

(4) 监测期间运行工况

根据建设单位提供的项目运行负荷，取宁德穆阳 110kV 输变电工程在验收监测期间相关工程均按设计电压等级正常运行。

(5) 监测结果

表 A-11 110kV 的甘科线桂林支路 9#-16#塔间工频电磁场衰减断面监测结果

测点 编号	点位简述		工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强度 (nT)
D10	距 110kV 甘科线桂林支路 9#~16#塔中心连线 地面投影的距离 (往西方向)	0m	209	70.9
D11		5m	230	63.9
D12		10m	187	52.8
D13		15m	135	53.5
D14		20m	101	37.7
D15		25m	70.1	27.8
D16		30m	47.4	26.1
D17		35m	29.3	23.8
D18		40m	17.5	20.7
D19		45m	9.65	18.5

根据监测结果的统计，在验收监测时的运行工况条件下，110kV 的甘科线桂林支路（单回路）工频电场强度为 9.65~230V/m，工频磁感应强度为 0.0185~0.0709 μ T。

(6) 类比结果

根据宁德穆阳 110kV 输变电工程中的 110kV 的甘科线桂林支路（单回路）的验收监测结果可知，本工程 110kV 单回路线路在实际运行过程中线路衰减断面监测工频电场强度和工频磁感应强度均低理论计算的预测结果，低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规

定的工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100μT 的标准限值，本工程建成运行后，线路对沿线环境的电磁影响均可控制在国家标准允许的范围内。

7.1.5 地下电缆线路电磁环境影响分析

本工程地下电缆线路电磁环境影响预测采用类比分析法。

(1) 类比对象

本次评价单回地下电缆线路选择莆田鳌山（赤港）110kV输变电工程中已运行的110kV厚峰~鳌山I路电缆线路作为类比对象。

经调查，110kV厚峰~鳌山I路电缆路段电压等级，电缆敷设方式、电缆型号相同，具有较好的可比性，可作为本次评价类比对象。可比性分析见下。

表 A-12 本工程110kV 单回电缆线路与类比电缆线路的类比条件对照表

类型	本工程电缆线路	类比工程
项目名称	福州平潭青峰风电二期 110kV 送出工程	110kV 厚峰~鳌山 I 路电缆线路
电压等级	110kV	110kV
回数	单回	单回
布设形式	电缆沟、排管	电缆沟、排管、工井
导线类型	ZC-YJLW03-Z 64/110 1×800	ZC-YJLW03-64/110 1×630
导线截面积	630mm ²	630mm ²
导线排列形式	三角排列	垂直排列
极限输送容量 (MVA)	134	120

(2) 电磁场类比监测及其影响分析

本次类比数据采用《莆田鳌山（赤港）110kV 输变电工程竣工环境保护验收调查表》中的验收监测数据。监测时间为 2018 年 12 月 25 日。监测时 110kV 厚峰~鳌山 I 路运行工况为电流 31.84~27.52A。监测布点从电缆管沟上方（0m 处）开始，沿垂直于电缆线方向监测，电磁场监测结果见表 A-13。

表 A-13 110kV 厚峰~鳌山 I 路线路周围电缆线路衰减断面工频电磁场监测结果

点位描述		工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强度 (nT)
110kV 厚峰~鳌山 I 路 (荔涵东大道舒心养 生堂旁)	0m	3.748	307.4
	1m	3.770	236.4
	2m	3.656	147.8
	3m	3.636	101.0
	4m	3.633	82.67
	5m	3.612	73.27
	6m	3.598	64.45
	7m	3.572	55.81

由类比监测结果可知，110kV 厚峰~鳌山 I 路线路周围电缆线路衰减断面监测处工频电场强度在（3.572~3.748）V/m 之间，工频磁感应强度在（55.81~307.4）nT 之间，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率 50Hz 时公众曝露控制限值要求（工频电场强度 4000V/m，工频磁感应强度 100 μ T）。

根据 110kV 厚峰~鳌山 I 路线路的类比监测结果，预计本工程电缆线路建成运行后，在正常运行工况下产生的工频电场场强和磁感应强度大小及分布规律等与类比线路相似，新建后的电缆线路周边的工频电场场强和磁感应强度均小于居民区评价标准限值（工频电场场强 4000V/m、磁感应强度 100 μ T）。

7.2 电磁环境影响评价结论

按照《110~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的要求设计杆塔高度，当线路经过电磁环境敏感区时，下相导线对地高度应不小于 7m，经过非电磁环境敏感区时，下相导线对地高度应不小于 6m。根据预测分析和类比分析可知，线路沿线的工频电场强度均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的 4000V/m 限值，工频磁感应强度均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定 100 μ T 限值。

本工程建成运行后，线路对沿线环境的电磁影响可控制在国家标准允许的范围内，从电磁环境保护的角度来讲，项目的建设是可行的。